

The logo consists of a white rounded square with the word "Kesh" in a bold, dark blue sans-serif font centered within it.

**Kesh**

Documentation utilisateur

# Manuel utilisateur

Comment utiliser Kesh au quotidien : authentification, comptabilité,  
factures, import bancaire, rapports

Version **0.12.0** | 2026-09-21

Cible release : **v0.12**

<https://github.com/guycorbaz/kesh>

# Table des matières

---

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Bienvenue dans Kesh</b>                              | <b>5</b>  |
| 1.1      | Qu'est-ce que Kesh ?                                    | 5         |
| 1.2      | Pour qui est ce manuel ?                                | 5         |
| 1.3      | Conventions du manuel                                   | 5         |
| <b>2</b> | <b>Premiers pas</b>                                     | <b>5</b>  |
| 2.1      | Création de votre compte                                | 5         |
| 2.1.1    | Création par un administrateur (cas courant)            | 6         |
| 2.1.2    | Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance) | 6         |
| 2.2      | Connexion                                               | 6         |
| 2.3      | Récupération de mot de passe                            | 6         |
| 2.4      | Déconnexion                                             | 7         |
| 2.5      | Vue d'ensemble de l'interface                           | 7         |
| 2.6      | Choix de la langue                                      | 8         |
| <b>3</b> | <b>Onboarding</b>                                       | <b>8</b>  |
| 3.1      | Chemin A — Mode exploration                             | 9         |
| 3.2      | Chemin B — Mode production                              | 9         |
| <b>4</b> | <b>Tableau de bord</b>                                  | <b>10</b> |
| <b>5</b> | <b>Gestion de votre compte</b>                          | <b>11</b> |
| 5.1      | Récupération de mot de passe oublié                     | 12        |
| 5.2      | Clés API (accès programmatique)                         | 12        |
| <b>6</b> | <b>Plan comptable</b>                                   | <b>12</b> |
| 6.1      | Visualisation                                           | 12        |
| 6.2      | Ajout d'un compte                                       | 13        |
| 6.3      | Modification d'un compte                                | 13        |
| 6.4      | Suppression d'un compte                                 | 14        |
| 6.5      | Rôles des comptes                                       | 14        |
| 6.6      | Les comptes de clôture 9000, 9100 et 9200               | 15        |
| 6.7      | Import d'un plan personnalisé                           | 16        |
| 6.8      | Adapter le plan à votre secteur                         | 17        |
| <b>7</b> | <b>Écritures comptables</b>                             | <b>17</b> |
| 7.1      | Saisie d'une écriture en partie double                  | 17        |

|           |                                                      |           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2       | Exemple de saisie                                    | 18        |
| 7.3       | Cycle de vie d'une écriture                          | 18        |
| 7.4       | Une écriture enregistrée ne se modifie plus          | 18        |
| 7.5       | Arrêter les livres à une date : le verrou de période | 19        |
| 7.6       | Corriger une écriture : la contre-passation          | 20        |
| 7.7       | Numérotation                                         | 20        |
| 7.8       | Recherche d'écritures                                | 21        |
| <b>8</b>  | <b>Exercices comptables</b>                          | <b>21</b> |
| 8.1       | Concept                                              | 21        |
| 8.2       | Création d'un nouvel exercice                        | 21        |
| 8.3       | Clôture d'un exercice                                | 22        |
| 8.4       | Réouverture d'un exercice clôturé                    | 22        |
| 8.5       | Reprise de comptabilité — soldes de départ           | 23        |
| <b>9</b>  | <b>Carnet d'adresses</b>                             | <b>24</b> |
| 9.1       | Contacts                                             | 24        |
| 9.1.1     | Création d'un contact                                | 24        |
| 9.1.2     | Recherche de contacts                                | 25        |
| 9.1.3     | Import en masse                                      | 26        |
| 9.2       | Catalogue produits                                   | 26        |
| 9.2.1     | Création d'un produit                                | 26        |
| 9.3       | Conditions de paiement                               | 27        |
| <b>10</b> | <b>Facturation QR Bill</b>                           | <b>27</b> |
| 10.1      | Création d'une facture                               | 27        |
| 10.1.1    | Exemple : facture d'une agence web                   | 28        |
| 10.2      | Validation d'une facture                             | 28        |
| 10.3      | Vos coordonnées sur la facture                       | 29        |
| 10.4      | Le numéro de client sur la facture                   | 30        |
| 10.5      | Numérotation des factures                            | 31        |
| 10.6      | Génération du PDF avec QR Bill                       | 31        |
| 10.7      | Envoyer une facture par e-mail                       | 32        |
| 10.7.1    | Personnaliser les modèles d'e-mail                   | 33        |
| 10.7.2    | Langue et civilité du contact, adresse de réponse    | 33        |
| 10.8      | Échéancier des factures                              | 33        |
| 10.9      | Enregistrer et annuler un règlement                  | 34        |
| 10.10     | Relancer les débiteurs                               | 35        |
| 10.11     | Avoirs et notes de crédit                            | 36        |
| 10.12     | Supprimer ou dévalider une facture                   | 37        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Factures fournisseurs et paiements</b>            | <b>39</b> |
| 11.1 Saisir une facture fournisseur                     | 39        |
| 11.2 Régler une facture fournisseur                     | 39        |
| 11.3 Paiements par fichier pain.001                     | 40        |
| 11.4 Importer des factures depuis un dossier            | 40        |
| <b>12 Import bancaire</b>                               | <b>41</b> |
| 12.1 Import CAMT.053 (ISO 20022)                        | 41        |
| 12.1.1 Récupération du fichier CAMT.053                 | 42        |
| 12.1.2 Import dans Kesh                                 | 42        |
| 12.2 Import CSV multi-encodage                          | 42        |
| 12.2.1 Profils banque                                   | 43        |
| 12.2.2 Import avec un profil existant                   | 43        |
| 12.3 Détection des doublons                             | 43        |
| 12.4 Rejet partiel                                      | 44        |
| <b>13 Réconciliation bancaire</b>                       | <b>44</b> |
| 13.1 Réconciliation automatique                         | 44        |
| 13.1.1 Algorithme de matching                           | 44        |
| 13.1.2 Acceptation des propositions                     | 45        |
| 13.1.3 Acceptation par lot                              | 45        |
| 13.2 Réconciliation manuelle                            | 45        |
| 13.3 Éclatement d'une transaction (split)               | 46        |
| 13.4 Règles d'affectation automatique                   | 47        |
| 13.4.1 Création d'une règle                             | 47        |
| 13.4.2 Application des règles                           | 47        |
| 13.4.3 Acceptation par lot d'écritures issues de règles | 47        |
| 13.5 Annuler un rapprochement                           | 48        |
| <b>14 Rapports comptables</b>                           | <b>48</b> |
| 14.1 Bilan                                              | 48        |
| 14.2 Compte de résultat                                 | 50        |
| 14.3 Balance des comptes                                | 50        |
| 14.4 Grand livre                                        | 50        |
| 14.5 Balance âgée des créances                          | 51        |
| 14.6 Journal des écritures                              | 52        |
| 14.7 Décompte TVA                                       | 52        |
| 14.8 Visualisation et exports                           | 53        |
| <b>15 Comptabilité analytique par projet</b>            | <b>54</b> |
| 15.1 Créer et organiser des projets                     | 54        |
| 15.2 Affecter un projet aux écritures                   | 54        |

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.3 Les deux rapports par projet                                                 | 54        |
| <b>16 Exports de souveraineté</b>                                                 | <b>55</b> |
| 16.1 Concept                                                                      | 55        |
| 16.2 Contenu du ZIP                                                               | 55        |
| 16.3 Génération                                                                   | 56        |
| 16.4 Vérification d'intégrité                                                     | 57        |
| 16.5 Conservation OLICo 10 ans                                                    | 57        |
| <b>17 Multi-sociétés et isolation des données</b>                                 | <b>57</b> |
| <b>18 Traçabilité (journal d'audit)</b>                                           | <b>58</b> |
| 18.1 Consulter le journal d'audit                                                 | 58        |
| <b>19 FAQ et dépannage utilisateur</b>                                            | <b>59</b> |
| 19.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?                               | 59        |
| 19.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?                       | 59        |
| 19.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?                      | 60        |
| 19.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ? | 60        |
| 19.5 Comment changer la langue d'une facture ?                                    | 60        |
| 19.6 Comment exporter mes données pour migration ?                                | 60        |
| 19.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?                          | 60        |
| <b>20 Conseils d'utilisation au quotidien</b>                                     | <b>61</b> |
| 20.1 Routine recommandée                                                          | 61        |
| 20.2 Bonnes pratiques                                                             | 62        |
| <b>21 Annexes</b>                                                                 | <b>62</b> |
| 21.1 Glossaire comptable                                                          | 62        |
| 21.2 Raccourcis clavier                                                           | 64        |
| 21.3 Nouveautés et limites (v0.3.0)                                               | 64        |
| 21.4 Liens externes utiles                                                        | 65        |
| 21.5 Contact et support                                                           | 65        |

# 1 Bienvenue dans Kesh

---

## 1.1 Qu'est-ce que Kesh ?

Kesh est un logiciel de comptabilité et de gestion conçu pour les PME, indépendants et associations en Suisse. Il vous permet de tenir votre comptabilité en partie double, d'émettre des factures avec QR Bill conformes au standard suisse, d'importer vos relevés bancaires (CAMT.053 et CSV), de réconcilier automatiquement vos paiements et de générer tous les rapports légaux nécessaires.

## 1.2 Pour qui est ce manuel ?

Ce manuel s'adresse aux utilisateurs finaux : comptables internes d'une PME, indépendants tenant leur propre comptabilité, fiduciaires gérant des dossiers clients, ou trésoriers d'association. Il ne suppose aucune connaissance technique préalable, mais une familiarité avec les concepts comptables de base (débit, crédit, plan comptable, exercice) est nécessaire.

## 1.3 Conventions du manuel

- Les *noms d'écrans* et *libellés de boutons* apparaissent en italique.
- Les chemins de navigation utilisent → : *Paramètres* → *Utilisateurs* signifie « cliquer sur Paramètres dans le menu, puis sur Utilisateurs ».
- **Ctrl+S** indique une combinaison de touches clavier.
- Les boîtes colorées : *Note* (information), *Astuce*, *Attention* (avertissement).

### i Note

Ce manuel décrit Kesh version 0.12.0. Les captures d'écran et libellés exacts peuvent varier légèrement selon la version utilisée et les traductions activées. Pour la dernière version du manuel, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

# 2 Premiers pas

---

## 2.1 Création de votre compte

L'accès à Kesh nécessite un compte utilisateur. Deux scénarios sont possibles :



FIG. 1 : Écran de création du compte administrateur, au tout premier démarrage d'une installation vierge.

### 2.1.1 Création par un administrateur (cas courant)

Si votre fiduciaire ou administrateur système a installé Kesh, il vous enverra une **invitation par email** contenant un lien de création de compte. Cliquez sur ce lien, choisissez un mot de passe fort (au moins 12 caractères, mélange de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), et confirmez.

### 2.1.2 Onboarding initial (premier utilisateur d'une instance)

Si vous êtes le tout premier utilisateur d'une instance Kesh fraîchement installée, vous serez accueilli par un écran d'onboarding initial vous demandant de créer le compte super-administrateur. Voir le *Manuel administrateur* pour les détails.

## 2.2 Connexion

Pour vous connecter :

1. Ouvrir l'URL de votre instance Kesh dans un navigateur (par exemple <https://compta.exemple.ch>).
2. Saisir votre email et votre mot de passe.
3. Cliquer sur *Se connecter*.

La session reste active 15 minutes, prolongée automatiquement à chaque action grâce au système de *refresh token*. Au-delà de 30 jours d'inactivité totale, vous devrez vous reconnecter.

## 2.3 Récupération de mot de passe

Si vous avez oublié votre mot de passe :

1. Sur l'écran de connexion, cliquez sur *Mot de passe oublié ?* (le lien n'apparaît que si votre

administrateur a activé la récupération par email).

2. Saisissez votre nom d'utilisateur **ou** votre adresse email, puis validez. Un message de confirmation générique s'affiche dans tous les cas — par sécurité, Kesh ne révèle jamais si un compte existe ou non.
3. Ouvrez l'email reçu et cliquez sur le lien de réinitialisation. Le lien est valable **30 minutes** et ne fonctionne qu'**une seule fois**.
4. Choisissez votre nouveau mot de passe (12 caractères minimum) et confirmez-le.
5. Reconnectez-vous avec le nouveau mot de passe. Par sécurité, toutes vos sessions ouvertes (autres onglets, autres appareils) ont été déconnectées.

#### ! Attention

Si vous ne recevez pas l'email dans les 5 minutes, vérifiez votre dossier spam/indésirables. Si l'email n'arrive pas du tout : soit aucune adresse email n'est renseignée sur votre compte, soit l'envoi d'emails n'est pas configuré sur l'instance — dans les deux cas, contactez votre administrateur, qui peut réinitialiser votre mot de passe manuellement.

#### ! Astuce

Un lien expiré ou déjà utilisé affiche « lien invalide ou expiré » : cliquez sur *Refaire une demande* pour recevoir un nouveau lien. Après 5 demandes en 15 minutes, patientez 30 minutes avant de réessayer. Pour changer votre mot de passe **sans** l'avoir oublié, passez par votre compte une fois connecté (cf. section *Gestion de votre compte*).

## 2.4 Déconnexion

Ouvrez le *menu utilisateur* (coin supérieur droit, il affiche votre rôle) → *Se déconnecter*. Tous les refresh tokens de votre session actuelle sont révoqués.

#### ! Astuce

Si vous utilisez Kesh sur un ordinateur partagé, déconnectez-vous toujours après usage. Le mode *HttpOnly Secure* des cookies de session protège contre certaines attaques, mais ne remplace pas une déconnexion explicite.

## 2.5 Vue d'ensemble de l'interface

L'interface Kesh est organisée comme suit :

- **Barre latérale gauche** : navigation principale, organisée en trois groupes dépliables — *Quotidien* (accueil, carnet d'adresses, catalogue, facturation, échéancier, avoirs, factures et paiements fournisseurs, import de factures, import bancaire), *Mensuel* (écritures, réconciliation,

rapports) et *Administration* (plan comptable, exercices, comptes et profils bancaires, règles d'affectation, export global, paramètres ; et, pour les administrateurs, utilisateurs, facturation, sauvegarde et restauration).

- **Zone centrale** : contenu de la section active.
- **Barre supérieure** : le logo, un champ de recherche (à venir) et le *menu utilisateur* (affiche votre rôle ; déconnexion et bascule du mode Guidé/Expert).

## 2.6 Choix de la langue

Kesh gère le français, l'allemand, l'italien et l'anglais pour les messages du système. La langue est choisie lors de l'**onboarding**.

### i Note

Un sélecteur permettant de changer la langue de l'interface en cours de session est prévu pour une version ultérieure : dans la version actuelle, la langue est fixée à l'onboarding et n'est pas modifiable depuis un menu.

### ! Attention

**Les traductions allemande, italienne et anglaise n'ont pas été relues par des locuteurs natifs.** Depuis la version 0.11.0, les quatre catalogues portent rigoureusement les mêmes libellés, et des contrôles automatiques empêchent qu'un écran retombe silencieusement sur le français. Un glossaire fixe la terminologie comptable suisse (MWST, *Geschäftsjahr*, *aliquota*) et des contrôles systématiques ont écarté les confusions de sens — mais **rien ne garantit le naturel de la langue**. Si vous relevez une formulation maladroite ou fautive, signalez-la sur <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

*Avant la version 0.11.0*, une partie des écrans affichait du **français** aux utilisateurs ayant choisi une autre langue — non pas un message d'erreur, mais du français correct, sans qu'aucun avertissement ne le signale.

## 3 Onboarding

À votre première connexion sur une nouvelle company, Kesh vous guide via un assistant d'onboarding. Deux parcours sont proposés :



FIG. 2 : Écran d'accueil de l'assistant d'onboarding : choix entre le mode exploration et le mode production.

### 3.1 Chemin A — Mode exploration

Si vous souhaitez **tester Kesh sans données réelles**, choisissez le mode exploration. Kesh crée :

- Une company fictive avec un plan comptable Sterchi PME.
- Quelques contacts d'exemple (clients, fournisseurs).
- Quelques produits et conditions de paiement.
- Un exercice fiscal en cours.
- Des écritures d'exemple pour illustrer les rapports.

Vous pouvez librement créer, modifier, supprimer des données dans ce mode. Pour passer en mode production, créez une nouvelle company en mode B.

### 3.2 Chemin B — Mode production

Si vous souhaitez **tenir votre comptabilité réelle**, choisissez le mode production. L'assistant vous guide à travers une série d'écrans :

1. **Type d'organisation** : indépendant, association ou PME. Ce choix adapte les libellés et les valeurs par défaut (par exemple, une PME inscrite au registre du commerce renseigne obligatoirement son IDE).
2. **Langue comptable** : langue des comptes et des rapports, indépendante de la langue de l'interface (utile si vous travaillez en français mais produisez des rapports en allemand, par exemple).
3. **Coordonnées légales** : raison sociale (ou nom pour un indépendant), adresse, et IDE (CHE-XXX.XXX.XXX) pour une entité inscrite au registre du commerce.



FIG. 3 : Saisie des coordonnées légales en mode production (raison sociale, adresse, IDE).

4. **Compte bancaire** : nom de la banque, IBAN et QR-IBAN éventuel (cette étape peut être passée et complétée plus tard).

À la finalisation, Kesh met en place votre plan comptable (Sterchi PME par défaut) et votre premier exercice. Vous êtes alors prêt à saisir vos premières écritures.

**i Note**

Vous pourrez à tout moment ajouter ou modifier vos comptes bancaires après l'onboarding (*Paramètres* → *Comptes bancaires*) et adapter votre plan comptable (cf. section *Plan comptable*).

**! Astuce**

Le mode guidé pas-à-pas est recommandé pour les nouveaux utilisateurs. Les utilisateurs expérimentés peuvent basculer en *Mode expert* via le *menu utilisateur* (coin supérieur droit), ce qui réduit les confirmations et accélère la saisie.

## 4 Tableau de bord

Le tableau de bord est votre page d'accueil après connexion. Il présente trois tuiles de synthèse avec un accès rapide à chaque section :

- **Dernières écritures** — accès rapide au journal.
- **Factures ouvertes** — accès rapide à la facturation.



FIG. 4 : Tableau de bord : dernières écritures, factures ouvertes et comptes bancaires.

- **Comptes bancaires** — soldes calculés lorsque des comptes bancaires sont configurés.

#### i Note

Les indicateurs plus riches (graphique de chiffre d'affaires, liste des transactions à rapprocher, tâches en attente, personnalisation des tuiles) sont prévus pour une version ultérieure.

## 5 Gestion de votre compte

Les *Paramètres* regroupent, selon votre rôle, la configuration de l'organisation, la facturation, les taux de TVA, les exercices comptables, les comptes bancaires, les clés API et (pour les administrateurs) les utilisateurs.

#### i Note

Une page de **profil personnel** (nom, email, téléphone), un écran de **changement de mot de passe en session** et la **liste des sessions actives** ne sont pas encore exposés dans l'interface : ils sont prévus pour une version ultérieure. En attendant, le mot de passe se réinitialise via la procédure « Mot de passe oublié » ci-dessous, et un administrateur peut recréer ou réinitialiser un compte.

## 5.1 Récupération de mot de passe oublié

Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez le lien *Mot de passe oublié ?* de l'écran de connexion (cf. section *Premiers pas* → *Récupération de mot de passe*). Cette fonctionnalité nécessite qu'un serveur de messagerie (SMTP) ait été configuré par votre administrateur et qu'une adresse email soit associée à votre compte.

## 5.2 Clés API (accès programmatique)

Pour connecter Kesh à un logiciel tiers ou à une intégration (script, outil d'IA, etc.), vous pouvez créer une **clé API** (jeton d'accès personnel) depuis *Paramètres* → *Clés API* (</settings/api-keys>). Chaque clé porte un périmètre (*lecture seule* ou *lecture-écriture*) et une date d'expiration optionnelle ; le secret n'est affiché qu'une seule fois à la création. La gestion des clés est accessible aux rôles *Comptable* et *Administrateur*.

### i Note

La documentation complète de l'API externe (authentification, points d'accès, exemples) se trouve dans [docs/api-external.md](#). Les aspects d'administration (rotation, durcissement) sont décrits dans le manuel administrateur.

# 6 Plan comptable

Le plan comptable est la colonne vertébrale de votre comptabilité. Kesh fournit deux plans pré-configurés (Sterchi PME, KMU) et permet l'import d'un plan personnalisé.

## 6.1 Visualisation

*Administration* → *Plan comptable*. La page affiche tous les comptes organisés selon leur structure hiérarchique :

- Classe 1 : Actifs (1000 Caisse, 1020 CCP, 1030 Compte courant, 1100 Débiteurs, etc.).
- Classe 2 : Passifs (2000 Créanciers, 2200 TVA due, 2800 Capital, etc.).
- Classe 3 : Produits (3000 Ventes de marchandises, 3200 Ventes de services, etc.).
- Classe 4 : Charges de marchandises (4000 Achats de marchandises, 4200 Charges de personnel, etc.).
- Classe 5 : Charges de personnel (5000 Salaires, 5700 AVS/AI/APG, etc.).
- Classe 6 : Autres charges d'exploitation (6000 Loyer, 6500 Entretien, etc.).
- Classe 7 : Résultat hors exploitation et impôts.



FIG. 5 : Plan comptable Sterchi PME affiché par classes hiérarchiques.

## 6.2 Ajout d'un compte

Administration → Plan comptable → Nouveau compte. Saisir :

- **Numéro** : par exemple 1020.1 pour un sous-compte du CCP.
- **Libellé** : par exemple « CCP 12-345-6 ».
- **Compte parent** : compte de niveau supérieur (1020 dans l'exemple).
- **Type** : Actif / Passif / Produit / Charge / Bilan / Résultat.
- **Rôle** : fonction du compte dans l'application (*Créances clients*, *TVA due*, *Capital*, *Résultat de l'exercice...*) ou *Aucun*. Voir la section *Rôles des comptes* ci-dessous.
- **Postable** : décocher pour un compte de regroupement (compte titre) sur lequel on ne saisit pas d'écriture.
- **Devise** : CHF par défaut.
- **Compte de banque** : cocher si ce compte représente un compte bancaire (active la liaison avec l'import CAMT.053).

## 6.3 Modification d'un compte

Cliquer sur un compte ouvre son détail. Vous pouvez modifier le libellé, le compte parent, le **rôle** et l'indicateur **postable**. Le numéro n'est pas modifiable une fois des écritures saisies (pour préserver le journal d'audit). Le **type** se modifie librement tant que le compte ne porte aucune écriture ; au-delà, Kesh vous avertit avant de le laisser faire (voir ci-dessous).

### ! Attention

**Changer le type d'un compte qui porte des écritures reclasse tout son historique.**  
Le type — Actif, Passif, Produit, Charge — ne décrit pas seulement le compte : c'est lui

qui décide dans quel état ses montants apparaissent. Les rapports le lisent **au moment où vous les demandez**, jamais au moment où l'écriture a été passée.

Concrètement : un compte de charge portant 1 200.— d'écritures de l'an dernier, passé en Actif, fait sortir ces 1 200.— du compte de résultat pour les faire entrer au bilan. **Le résultat de l'exercice écoulé change**, donc le report à nouveau, donc le bilan d'ouverture de l'exercice courant — et **aucune écriture n'explique ce mouvement**.

C'est pourquoi Kesh **refuse le changement au premier essai** et vous indique combien d'écritures sont concernées, en nommant les **exercices clos** touchés s'il y en a. Le geste reste possible — un compte mal typé à la création doit pouvoir être corrigé — mais il exige une confirmation explicite, et il est journalisé sous son propre intitulé dans le journal d'audit.

**Si l'historique est important et que le type est faux**, préférez un compte neuf correctement typé : le reclassement rétroactif d'un exercice clos est difficile à justifier devant un contrôleur.

## 6.4 Suppression d'un compte

Un compte ne peut être supprimé que s'il n'a aucune écriture ni sous-compte. Sinon, vous pouvez l'**archiver** (le compte reste visible dans les écritures historiques mais n'est plus proposé à la saisie).

Pour retrouver un compte archivé, cocher *Afficher les archivés* en haut de la page. Un bouton **Réactiver** permet de le remettre en service. La réactivation est refusée dans deux cas : si son **compte parent** est lui-même archivé (il faut le réactiver d'abord), ou si son **rôle** a été attribué à un autre compte pendant son archivage — le message d'erreur nomme alors le compte concerné, dont il faut retirer le rôle au préalable.

### ! Attention

**Avant d'archiver un compte de produit, pensez aux avoirs.** Un compte de produit imputé par des factures **déjà validées** reste nécessaire tant qu'un avoir peut être émis sur ces factures — ce qui n'a pas de limite de temps. Une fois le compte archivé, l'émission d'un avoir sur ces factures est **refusée** (le motif est expliqué au §10.11).

Ce n'est pas bloquant : la marche à suivre est de **réactiver** le compte, d'émettre l'avoir, puis de le **ré-archiver**. Les deux mouvements étant journalisés, la manœuvre reste traçable.

## 6.5 Rôles des comptes

Chaque compte peut porter un **rôle** qui indique à Kesh à quoi il sert : compte de créances clients, de TVA due, de capital, de résultat de l'exercice, etc. Ce rôle est **explicite et modifiable** : Kesh ne devine jamais la fonction d'un compte à partir de son *numéro*. C'est ce qui

vous permet de renuméroter ou de restructurer votre plan comptable sans rien casser — le plan comptable suisse est un usage, pas une obligation légale.

Certains rôles sont **uniques** : un seul compte actif à la fois peut être le compte de créances clients, de TVA due, de résultat de l'exercice, etc. D'autres peuvent être portés par plusieurs comptes (capital, autres fonds propres). Si vous attribuez un rôle unique déjà pris, Kesh refuse la modification et vous indique quel compte le détient.

#### ! Attention

Lors de la mise à jour vers cette version, Kesh a **pré-attribué les rôles** d'après les numéros du plan comptable standard (1100 → créances clients, 2200 → TVA due, etc.). Si vous aviez **renuméroté** vos comptes, vérifiez la colonne *Rôle* de votre plan comptable et corrigez les attributions le cas échéant.

#### i Note

Dans cette version, l'indicateur *postable* **bloque la saisie manuelle** : Kesh refuse une écriture saisie à la main dont une ligne vise un compte non-postable — typiquement un compte de regroupement ou le compte de résultat. Les flux automatiques ne le vérifient pas tous : la validation d'une facture contrôle le compte de produit de chaque ligne, l'enregistrement d'un règlement son compte de contrepartie et la saisie d'une facture fournisseur son compte de charge ; le rapprochement bancaire et les réglages de facturation, non — mais leurs écrans n'offrent pas de compte non-postable. **Une écriture déjà enregistrée ne se modifie plus du tout** : depuis la version qui introduit le gel, elle se corrige par contre-passation (voir « Corriger une écriture »).

## 6.6 Les comptes de clôture 9000, 9100 et 9200

Les plans comptables livrés avec Kesh comportent une classe 9 — *Bilan d'ouverture* (9000), *Compte de résultat* (9100) et *Bilan de clôture* (9200). Dans les logiciels qui passent des **écritures de clôture**, ces comptes reçoivent le virement des soldes en fin d'exercice.

**Kesh n'en passe aucune** : le bilan, le compte de résultat et le report à-nouveau sont **recalculés en permanence** à partir de vos écritures. Ces trois comptes n'ont donc, ici, aucun usage — et Kesh **refuse toute écriture saisie à la main** qui les vise, exactement comme pour le compte *Résultat de l'exercice*, dont il calcule aussi le solde.

#### i Note

**Cette protection porte sur la saisie manuelle**, comme l'indicateur *postable* en général (voir « Rôles des comptes »). Les autres chemins d'écriture la reprennent chacun pour leur compte : la validation d'une facture refuse un compte de produit non imputable — sauf s'il s'agit du compte de produit *par défaut* que vous avez configuré —, l'enregistre-

ment d'un règlement refuse un compte de contrepartie non imputable, et la saisie d'une facture fournisseur refuse un compte de charge non imputable. Deux chemins font exception : le rapprochement bancaire, et les comptes que vous désignez dans les réglages de facturation. Leurs écrans ne vous proposent pas de compte non imputable, mais leur contrôle côté serveur ne vérifie pas cet indicateur — une intégration appelant directement l'interface de programmation pourrait donc les viser par ces deux chemins-là.

### ! Attention

**Si vous arrivez d'un autre logiciel, n'utilisez pas le 9000 pour votre bilan d'ouverture.** La reprise se fait par l'écran *Administration* → *Soldes de départ* (voir « Reprise de comptabilité »), et votre report accumulé se pose sur le compte *Bénéfice reporté* (2970 dans les plans standards).

Avant la version qui introduit cette règle, un à-nouveau passé par le 9000 partait **en charges** sans le moindre avertissement : le bilan restait équilibré, mais le résultat de l'exercice était faux du montant du bilan, et le report à-nouveau l'était aussi.

### i Note

La mise à jour **ferme ces comptes pour l'avenir, elle ne corrige pas le passé**. Si des écritures y ont déjà été passées, elles y restent : les déplacer d'office serait une correction **invisible dans vos livres**, ce que la loi n'admet pas (art. 958f CO). Consultez le **grand livre** du compte concerné, puis **contre-passez** les écritures fautives et ressaisissez-les sur les bons comptes.

Si votre plan a été renuméroté et que le numéro 9000 y désigne un compte que vous utilisez, la page *Plan comptable* vous permet de le rouvrir : ouvrez sa fiche et rétablissez l'indicateur *postable*.

## 6.7 Import d'un plan personnalisé

*Administration* → *Plan comptable* → *Import CSV*. Format attendu :

```
numero, libelle, parent, type, devise
1000, Caisse, , Actif, CHF
1020, Comptes courants postaux, , Actif, CHF
1020.1, "CCP 12-345-6", 1020, Actif, CHF
```

### ! Attention

L'import remplace intégralement le plan comptable existant. Cette opération n'est possible qu'au début d'un exercice, avant toute saisie. Au-delà, vous devez ajouter les comptes manquants un par un.

## 6.8 Adapter le plan à votre secteur

Le plan Sterchi PME couvre la plupart des besoins, mais chaque PME l'adapte à son activité. Quelques exemples concrets :

- **Commerce de détail** (ex. *Boutique Pierre Exemple Sàrl*) : créez des sous-comptes de stock sous la classe 1 (ex. 1200.1 « Stock textile », 1200.2 « Stock accessoires ») et ventilez les ventes par rayon en sous-comptes de 3000 (ex. 3000.1 « Ventes textile », 3000.2 « Ventes accessoires ») pour suivre vos marges par catégorie.
- **Cabinet médical ou prestataire de services** (ex. *Dr Marie Exemple*) : peu de stock, l'essentiel est dans les produits de services (3200 « Honoraires ») et les charges de personnel (classe 5). Créez un sous-compte 3200.1 par type de prestation si vous voulez analyser votre activité.
- **Agence web / indépendant** (ex. *ABC Web Sàrl*) : facturation au forfait ou à l'heure via le catalogue produits ; suivez les sous-traitances en sous-compte de la classe 4 (ex. 4400 « Prestations de tiers »).
- **Artisan** (ex. *Menuiserie Exemple*) : distinguez achats de matières premières (classe 4) et outillage (classe 1, immobilisations) ; un sous-compte 4000.1 « Bois » / 4000.2 « Quincaillerie » facilite le suivi des coûts de matière.
- **Association** (ex. *Association Exemple*) : les cotisations des membres se comptabilisent en classe 3 (ex. 3600 « Cotisations »), les dons en 3601 « Dons et subventions ». Pas de TVA si l'association n'est pas assujettie.

### ! Astuce

Archivez (plutôt que supprimer) les comptes Sterchi PME que vous n'utilisez pas : ils disparaissent de la saisie tout en restant disponibles pour l'historique. C'est particulièrement utile pour un indépendant ou une petite structure dont le plan complet est surdimensionné.

## 7 Écritures comptables

### 7.1 Saisie d'une écriture en partie double

Mensuel → Écritures → Nouvelle écriture. Renseigner :

- **Date** : date de la transaction (entre la date de début et la date de fin de l'exercice).
- **Libellé** : description de l'écriture (par exemple « Vente facture F-2026-042 »).
- **Référence externe** : numéro de facture, référence bancaire, etc. (optionnel).



FIG. 6 : Formulaire de saisie d'une écriture en partie double avec ses lignes débit/crédit.

- **Lignes débit / crédit** : minimum 2 lignes, somme débits = somme crédits.

Pour chaque ligne :

- **Compte** : sélection dans le plan comptable.
- **Montant** : positif uniquement (la colonne débit/crédit indique le sens).
- **Description ligne** : précision supplémentaire (optionnel).

## 7.2 Exemple de saisie

Vente d'une marchandise à crédit pour CHF 1'000 + TVA 8.1% :

- Débit 1100 (Débiteurs) : CHF 1'081.00
- Crédit 3000 (Ventes de marchandises) : CHF 1'000.00
- Crédit 2200 (TVA due) : CHF 81.00

Total débit = Total crédit = CHF 1'081.00. L'écriture peut être validée.

## 7.3 Cycle de vie d'une écriture

Une écriture enregistrée est **immédiatement comptabilisée**. Kesh ne connaît pas d'état « brouillon » : il n'y a rien à valider, et une écriture apparaît dans les rapports dès son enregistrement.

## 7.4 Une écriture enregistrée ne se modifie plus

Une écriture est **comptabilisée dès son enregistrement**. Elle ne peut plus être ni modifiée ni supprimée — par personne, dans aucun exercice, quel que soit le rôle. Toute tentative est refusée, et le message vous renvoie vers le seul chemin de correction : la **contre-passation**.

C'est l'exigence de l'art. 958f CO et de l'Olico : *on ne demande pas de ne jamais se tromper, on demande que la correction soit apparente*. Effacer une écriture fausse, ou la réécrire, fait disparaître l'erreur et sa correction ; la contre-passation laisse les deux dans les livres.

**! Pourquoi il n'y a pas de « brouillon »**

Kesh ne connaît pas d'état intermédiaire : ce que vous validez part directement aux livres. La contrepartie est qu'il faut se relire **avant** de valider — et que l'écran de saisie vous y aide en refusant toute écriture déséquilibrée.

## 7.5 Arrêter les livres à une date : le verrou de période

La clôture d'exercice est annuelle. Or on remet ses comptes bien plus souvent que cela : un décompte de TVA trimestriel est déposé, un exercice est remis au fiduciaire, un mois est arrêté. Rien n'empêchait alors de **saisir après coup** une écriture datée d'une période déjà déclarée — et comme les rapports se recalculent à la volée, le chiffre changeait **sans que rien ne le signale**.

Le **verrou de période** ferme cela. Dans *Réglages* → *Verrou de période*, indiquez une date : « les écritures jusqu'au 31 mars 2026 inclus sont verrouillées ». Aucune écriture ne pourra plus y être datée, **par aucun chemin** — ni la saisie manuelle, ni la validation d'une facture antérieure, ni un rapprochement bancaire. Et aucune écriture déjà passée dans la période ne pourra plus en **disparaître** : la **dévalidation** d'une facture, qui emporte son écriture, est refusée si cette écriture est datée d'une période verrouillée.

**! Deux gestes, deux exigences différentes**

**Verrouiller** est un geste d'hygiène : un comptable comme un administrateur peut le faire, aussi souvent qu'il le souhaite, sans justification. **Déverrouiller** défait une garantie : c'est réservé à un *administrateur*, un **motif est obligatoire**, et l'opération est inscrite au journal d'audit — exactement comme la réouverture d'un exercice clôturé.

**! Ce que le verrou n'empêche pas, et c'est voulu**

**Une écriture d'une période verrouillée reste corrigeable par contre-passation**. La contre-passation est datée du **jour**, donc après le verrou : elle passe. Le verrou arrête ce qui **entre dans le passé**, jamais ce qui **corrige depuis le présent**. C'est cette distinction qui empêche le verrou de rendre vos livres incorrigibles — et c'est pourquoi Kesh refuse de poser une borne à la date du jour ou dans le futur.

Le verrou et la clôture d'exercice sont **indépendants** : clôturer ne touche pas la borne, et la borne n'empêche ni la clôture ni la réouverture. Le premier est un état d'exercice, le second une borne mobile à l'intérieur d'un exercice ouvert.

## 7.6 Corriger une écriture : la contre-passation

Sur la fiche d'une écriture, le bouton **Contre-passer** crée l'**écriture inverse** — mêmes comptes, débit et crédit échangés — à la date du jour, dans l'exercice ouvert. **L'écriture d'origine n'est pas touchée** : les deux restent visibles au grand livre, et chacune renvoie à l'autre depuis sa fiche. C'est ce que l'art. 958f CO et l'Olico exigent — non pas qu'on ne se trompe jamais, mais que **la correction soit apparente**.

Le lien figure aussi dans l'export comptable complet (colonne `reverses_entry_id` du fichier `journal_entries.csv`), afin qu'une fiduciaire ou un organe de révision le retrouve sans ouvrir le logiciel.

Une écriture n'est pas toujours contre-passable, et l'écran vous dit alors pourquoi plutôt que de vous laisser essayer : une écriture qui appartient à une **pièce** se corrige par le chemin de cette pièce (une facture client par un **avoir**, une facture fournisseur par son **annulation**, un **règlement** — client ou fournisseur — par l'annulation du règlement depuis la fiche de la facture), une écriture déjà contre-passée ne l'est pas deux fois, et une écriture dont un **compte a été archivé** attend que vous réactiviez ce compte — son numéro vous est indiqué.

### i Note

La contre-passation est **imposée** : la modification et la suppression d'une écriture sont refusées. En usage courant, une seule voie fait encore disparaître une écriture : la **dévalidation** d'une facture, qui la repasse en brouillon avec l'écriture que sa validation avait créée (voir « Supprimer ou dévalider une facture ») — une décision de facturation, inscrite au journal d'audit sous son propre nom. *La restauration d'une sauvegarde, qui remet les livres dans l'état de l'archive, fait exception à cette règle.*

L'historique complet des corrections apportées à vos écritures se **consulte à l'écran** : *Administration* → *Journal d'audit* (§18), avec ses filtres et son export CSV, dans votre langue — et par l'interface de programmation. Un verrou **plus fin** que l'exercice existe aussi : le verrou de période arrête les livres à la date de votre choix — le trimestre TVA déclaré, par exemple (§7.5).

## 7.7 Numérotation

Chaque écriture reçoit un numéro séquentiel par société et par exercice, tiré d'un **compteur qui ne redescend jamais**.

**Un numéro attribué ne sera jamais réattribué à une autre écriture.** C'est la garantie qui compte devant un contrôle. Si la dernière écriture d'un exercice disparaît — par la dévalidation de sa facture —, la suivante prendra le numéro d'après — pas celui qui vient d'être libéré. Jusqu'à cette version, ce numéro était repris : une écriture au contenu tout différent portait alors un numéro déjà employé, **sans aucun message et sans trace visible**.

**Cette numérotation peut en revanche comporter des trous**, et c'est assumé. Une écriture

ne se supprime plus, mais il subsiste un chemin qui en creuse : la **dévalidation** d'une facture, qui emporte son écriture (voir « Supprimer ou dévalider une facture »). *Un trou se voit et s'explique* — le journal d'audit nomme ce qui a été supprimé, quand et par qui. C'est la réattribution, elle, qui ne se voyait pas ; le combler exigerait de renuméroter des écritures existantes, ce qu'une comptabilité ne fait pas.

## 7.8 Recherche d'écritures

*Mensuel* → *Écritures*. Filtres disponibles :

- Période (date début / date fin).
- Compte (un ou plusieurs).
- Montant ( $\geq$ ,  $\leq$ ).
- Libellé (recherche full-text).
- Référence externe.
- Statut (brouillon / validée / annulée).

### ! Astuce

La recherche full-text utilise l'index MariaDB FULLTEXT (Story 7-4). Pour rechercher un mot incomplet, ajoutez `* : Marc*` **matche** Marcel, Marcus, Marchand.

# 8 Exercices comptables

## 8.1 Concept

Un exercice comptable est une période sur laquelle s'établissent les comptes annuels (bilan + compte de résultat). En Suisse, l'exercice est généralement civil (1<sup>er</sup> janvier – 31 décembre), mais d'autres périodes sont possibles (décalé, court, long).

## 8.2 Création d'un nouvel exercice

*Administration* → *Exercices comptables* → *Nouvel exercice*. Renseigner :

- **Date de début** et **Date de fin**.
- **Libellé** : par exemple « Exercice 2026 ».
- **Type** : Standard / Court / Long / Décalé.

Le nouvel exercice s'ouvre vide. Les comptes du bilan sont automatiquement reportés depuis

le bilan de clôture de l'exercice précédent (si clôturé).

## 8.3 Clôture d'un exercice



FIG. 7 : Écran de clôture d'un exercice comptable.

*Administration* → *Exercices comptables* → sélectionner l'exercice → *Clôturer*.

La clôture est un simple **verrou** : elle ne génère aucune écriture. Le report des soldes de bilan d'un exercice à l'autre est **calculé en temps réel** depuis l'origine (report à-nouveau automatique), sans écriture de clôture ni de report à passer. La clôture :

- Verrouille l'exercice : plus aucune écriture ne peut y être **saisie** tant qu'il reste clôturé (immuabilité, CO art. 957-964). *La modification et la suppression, elles, sont refusées en permanence — clôture ou non.*
- Inscrit l'opération dans le journal d'audit (`audit_log`).
- N'affecte pas le report à-nouveau, qui reste calculé automatiquement — les rapports finaux (bilan, compte de résultat, balance) demeurent consultables et exportables (CSV/PDF).

### ! Attention

La clôture d'un exercice est une opération critique. Effectuez d'abord une sauvegarde complète. Une fois clôturé, l'exercice ne peut plus être modifié tant qu'il reste clôturé ; seul un administrateur peut le rouvrir (voir ci-dessous).

## 8.4 Réouverture d'un exercice clôturé

En cas d'erreur découverte après clôture, un **administrateur** peut rouvrir l'exercice directement depuis l'interface : *Paramètres* → *Exercices comptables* → bouton *Réouvrir* (visible uniquement pour les administrateurs sur un exercice clôturé). Un **motif est obligatoire** ; il est conservé, avec l'auteur et l'horodatage, dans le journal d'audit (`audit_log`, conservation 10

ans). L'exercice rouvert redevient modifiable, puis pourra être re-clôturé.

#### ! Astuce

On rouvre les exercices **du plus récent vers l'ancien** : si un exercice postérieur est encore clôturé, Kesh refuse la réouverture et indique lequel rouvrir d'abord. Effectuer cette opération avec parcimonie pour préserver l'intégrité légale.

## 8.5 Reprise de comptabilité — soldes de départ

Si vous migrez vers Kesh depuis un autre logiciel comptable, l'écran *Administration* → *Soldes de départ* (réservé aux rôles Comptable et Administrateur) vous permet de reprendre le bilan de clôture de votre ancienne comptabilité en une seule saisie :

1. **Préparez le bilan de clôture** de votre ancien logiciel (actifs, passifs, capitaux propres, report à-nouveau accumulé).
2. **Ouvrez l'écran** : la grille liste vos comptes de bilan actifs et postables (actifs et passifs — jamais les comptes de produits ou de charges, qui fausseraient le résultat de l'exercice).
3. **Saisissez les soldes** colonne Débit ou Crédit, ligne par ligne. Le total débit, le total crédit et la différence s'affichent en direct.
4. **Équilibrez via le report à-nouveau** : posez votre report accumulé sur le compte de rôle *Bénéfice reporté* (2970 dans les plans standards) — au crédit pour un bénéfice cumulé, au **débit** pour une perte reportée.
5. **Générez** : le bouton *Générer l'écriture d'ouverture* (actif seulement une fois la saisie équilibrée) crée **une écriture OD équilibrée datée au 1<sup>er</sup> jour de votre premier exercice**. Votre bilan est juste dès le premier jour.

#### i Note

L'écran n'est disponible que tant que la société ne contient **aucune écriture** (dans aucun exercice). Une fois l'écriture d'ouverture générée, il se verrouille **définitivement** — et l'écriture, comme toutes les autres, ne se modifie ni ne se supprime plus.

Pour corriger un solde de départ, on procède donc comme un comptable : **contre-passez** l'écriture d'ouverture depuis sa fiche, puis saisissez une écriture manuelle portant les soldes justes. Vous obtenez trois écritures au lieu d'une, et une piste de correction lisible — ce qui est précisément l'objet de la règle.

#### ! Astuce

Si votre premier exercice Kesh ne doit pas commencer au 1<sup>er</sup> janvier de l'année courante (exercice décalé ou reprise antérieure), créez d'abord l'exercice voulu via *Administration* → *Exercices comptables* — l'écriture d'ouverture est datée au premier jour du **premier** exercice existant.

## 9 Carnet d'adresses

### 9.1 Contacts

*Contacts* ou *Carnet d'adresses*. La page affiche tous vos contacts (clients, fournisseurs, autres).

#### 9.1.1 Création d'un contact



FIG. 8 : Création d'un contact client (société) avec IDE et conditions de paiement.

*Nouveau contact*. Renseigner :

- **Type** : **Entreprise** (raison sociale) ou **Personne** (prénom + nom séparés).
- **Nom** : raison sociale pour une entreprise ; **prénom et nom** pour une personne.
- **IDE** (si société suisse soumise à inscription au RC).
- **Numéro de client** (optionnel) : la référence sous laquelle *vous* identifiez ce client. Elle est **libre** — Kesh ne la génère pas et ne l'impose pas —, doit être unique dans votre société, et figure sur le PDF de facture (voir [10.4](#)).
- **Adresse structurée** : rue, numéro, NPA, localité, pays en *champs séparés*. Ce format « structuré » (type S) est celui exigé par les banques suisses sur les QR-factures — le NPA et la localité sont requis pour générer une facture. Le NPA reste libre (adresses étrangères possibles).
- **Email, Téléphone** (optionnels).
- **Compte comptable par défaut** : par exemple 1100 (Débiteurs) pour un client.
- **Conditions de paiement** : par exemple « 30 jours net ».

**i Note**

**Pendant que vous tapez, Kesh vous signale les contacts qui pourraient déjà exister.**

Deux avertissements distincts, qui n'ont pas la même force :

- **Un nom proche** — Kesh liste les contacts déjà enregistrés qui pourraient correspondre, avec de quoi les reconnaître : localité, numéro de client, à défaut l'email. C'est une *suggestion* : deux clients peuvent légitimement porter des noms très proches — deux sociétés d'un même groupe, deux homonymes, un père et son fils.
- **Un numéro IDE déjà pris** — l'avertissement est franc, car un IDE est un identifiant attribué par l'État : deux entités ne le partagent jamais. Si le contact qui le porte est **archivé**, Kesh le dit : un IDE reste réservé même après archivage, et l'enregistrement sera refusé.

**Ces avertissements n'empêchent jamais d'enregistrer.** Vous restez juge : si vous savez qu'il s'agit bien d'un autre contact, enregistrez. Kesh vous informe, il ne décide pas à votre place.

**Ce que cet avertissement ne garantit pas.** Kesh examine les vingt premiers contacts que la recherche remonte, et vous en montre les cinq plus proches. Lorsqu'un très grand nombre de contacts partagent un mot du nom que vous saisissez — une vingtaine de sociétés en *Sàrl*, par exemple — le doublon que vous cherchiez à éviter peut se trouver *au-delà* de ces vingt, et l'avertissement ne le mentionnera pas. **L'absence d'avertissement ne prouve donc pas l'absence de doublon.** Dans ce cas, la recherche du carnet, elle, les trouve tous.

**i Note**

Pour un contact de type **Entreprise**, vous pouvez ajouter une ou plusieurs **personnes de contact** (interlocuteurs : prénom, nom, fonction, email, téléphone) depuis sa fiche. Ces personnes sont *purement informatives* — elles n'apparaissent jamais sur les factures ni les paiements.

## 9.1.2 Recherche de contacts

La barre de recherche utilise l'index FULLTEXT MariaDB sur le **nom**, complété par une recherche sur l'**email**, le **numéro de client** et le **numéro IDE** — y compris sur un fragment. Le wildcard \* est supporté en suffixe du nom.

C'est ce qui permet de remonter d'une facture papier au contact : saisissez le numéro de client imprimé sur le document.

**! Attention**

**Le numéro IDE se cherche sans ses séparateurs.** Kesh le conserve sous sa forme compacte, CHE109322551 : c'est donc celle-là qu'il faut saisir dans la recherche. La forme

imprimée sur les documents officiels, CHE-109.322.551, ne remonte *rien*.

### 9.1.3 Import en masse

*Contacts* → *Import CSV*. Format attendu : voir exemples dans la documentation technique.

## 9.2 Catalogue produits

*Produits*. Les produits sont les biens ou services que vous vendez régulièrement et que vous voulez réutiliser dans vos factures.

### 9.2.1 Création d'un produit



FIG. 9 : Création d'un produit/service du catalogue avec prix unitaire HT et compte produit par défaut.

*Nouveau produit*. Renseigner :

- **Code interne** : identifiant unique (ex. PROD-001).
- **Désignation** : libellé qui apparaîtra sur les factures.
- **Prix unitaire HT**.
- **Taux TVA** : 0%, 2.5%, 3.7%, 8.1% (taux suisses au moment de la rédaction).
- **Unité** : pièce, heure, mètre, kilo, etc.
- **Compte de produit** (facultatif) : le compte du plan comptable sur lequel le chiffre d'affaires de cet article sera crédité — par exemple 3200 *Honoraires* pour du conseil, 3400 *Maintenance* pour un abonnement. Quand vous montez une facture depuis le catalogue, la ligne créée reprend ce compte automatiquement; vous pouvez encore le changer sur la ligne. **Laissé vide**, l'article n'impose rien : la ligne suit alors le compte de produit par défaut de la société.

## 9.3 Conditions de paiement

*Conditions de paiement.* Définir les conditions standard utilisées dans vos factures :

- « Comptant » (0 jour).
- « 30 jours net ».
- « 60 jours net ».
- « 10 jours 2% escompte sinon 30 jours net ».
- Personnalisées selon vos besoins.

# 10 Facturation QR Bill

---

## 10.1 Création d'une facture

*Factures* → *Nouvelle facture*. Renseigner :



FIG. 10 : Création d'une facture multi-lignes avec sélection du client et du compte bancaire de réception.

- **Client** : sélection dans le carnet d'adresses (ou création à la volée).
- **Date de facture** : par défaut aujourd'hui.
- **Date d'échéance** : calculée automatiquement selon les conditions de paiement du client (modifiable).
- **Numéro** : généré automatiquement selon le pattern configuré (cf. *Numérotation*).
- **Lignes de facture** : un ou plusieurs produits avec quantité, prix, TVA, et **compte de produit**.
- **Compte de produit (par ligne)** : le compte du plan comptable sur lequel le chiffre d'affaires

de cette ligne sera crédité. Quand vous ajoutez une ligne **depuis le catalogue**, Kesh y **recopie** le compte de produit de l'article, s'il en porte un ; vous restez libre de le changer ensuite. Laissé vide, le champ suit le **compte de produit par défaut de la société** (*Réglages* → facturation) — il affiche alors ce compte entre parenthèses, pour que vous voyiez d'un coup d'œil où ira le produit. **Attention** : la recopie a lieu **une seule fois**, au moment où vous choisissez l'article ; la ligne ne reste pas liée à lui. Vider le champ d'une ligne venue du catalogue la ramène donc au compte par défaut de la société, **pas** au compte de l'article. Renseigné, il permet de **ventiler une même facture sur plusieurs comptes** : honoraires, marchandises, prestations, etc. Le compte reste **modifiable tant que la facture est un brouillon** ; il est figé à la validation.

- **Remarques** : texte libre apparaissant en bas de facture (mention de remerciement, conditions particulières, etc.).
- **Compte bancaire de réception** : le compte sur lequel vous attendez le paiement (utilisé pour générer la référence QR Bill).

### 10.1.1 Exemple : facture d'une agence web

*ABC Web Sàrl* facture une prestation à son client *Boutique Pierre Exemple Sàrl* :

- Client : Boutique Pierre Exemple Sàrl (sélectionné dans le carnet d'adresses, conditions « 30 jours net »).
- Ligne 1 : « Refonte site web » — 1 × CHF 4'500.00.
- Ligne 2 : « Maintenance mensuelle » — 3 × CHF 150.00 = CHF 450.00.
- Total : CHF 4'950.00. Échéance calculée à 30 jours.
- Compte de réception : le compte bancaire QR-IBAN de l'agence.

À la validation, Kesh attribue le numéro F-2026-0042, génère le PDF QR Bill, et crée l'écriture comptable automatique (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3200 Honoraires).

*Variante ventilée.* Si l'agence souhaite distinguer ses activités, elle affecte la ligne 1 au compte 3200 Honoraires et la ligne 2 au compte 3400 Maintenance. L'écriture générée porte alors **deux lignes de crédit distinctes** — Crédit 3200 pour CHF 4'500.00 et Crédit 3400 pour CHF 450.00 — au lieu d'un crédit unique. Le compte de résultat devient exploitable sans reclassement manuel a posteriori. Les lignes laissées vides suivent le compte de produit par défaut de la société et s'y regroupent — y compris celles qui viennent du catalogue, dont le compte a été vidé après la recopie. Si les lignes de la facture portent un taux de TVA, Kesh comptabilise aussi automatiquement la TVA due au compte de TVA (p. ex. 2200) ; ici l'agence n'est pas assujettie, l'écriture se limite donc à CHF 4'950.00 (cf. *Décompte TVA*).

## 10.2 Validation d'une facture

Une facture passe par trois états :

1. **Brouillon** : modification libre, n'apparaît pas dans les rapports. Un brouillon n'a en général pas de numéro — sauf s'il vient d'être **dévalidé**, auquel cas il **conserve** celui qu'il portait, et le reprendra à la revalidation (cf. §10.12).
2. **Validée** : numéro définitif attribué, PDF QR Bill généré, écriture comptable créée automatiquement (Débit 1100 Débiteurs / Crédit 3000 Ventes + 2200 TVA), et **comptes de produit figés**. Une facture validée n'est plus modifiable : le compte de chaque ligne reste néanmoins **consultable** dans la colonne « Compte de produit » de l'écran de détail, où les lignes suivant le compte par défaut de la société l'affichent avec la mention (*défaut*). C'est le moyen de contrôler la ventilation sans avoir à ouvrir l'écriture comptable et à la relire à l'envers.
3. **Payée** : **soldée** par un ou plusieurs règlements — enregistrés à la main depuis la fiche, ou par le rapprochement d'une transaction bancaire entrante (§10.9). Une facture réglée en partie reste *validée*, avec son reste dû.

## 10.3 Vos coordonnées sur la facture

Le bloc en haut à gauche du PDF porte votre **nom**, votre **adresse** et votre **numéro IDE**. Vous pouvez y ajouter vos **coordonnées de contact** — téléphone, e-mail et site web — pour qu'un client qui a une question sur la facture puisse vous joindre depuis le document lui-même.

**Où les saisir** : *Réglages* → section *Organisation*, bouton **Modifier** en face de « Téléphone · Site web ». La saisie est réservée aux administrateurs, comme celle de l'adresse de réponse.

### i Note

**Chaque champ est facultatif, et un champ vide ne laisse aucun blanc sur le document** : la ligne correspondante n'est simplement pas imprimée. Si vous ne renseignez rien, votre facture est exactement celle que vous aviez avant — aucune mise en page ne bouge.

**L'e-mail que vous avez peut-être déjà renseigné** comme adresse de réponse des envois apparaît désormais lui aussi sur le PDF. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de le vider — mais notez qu'il sert aussi de *Reply-To* aux factures envoyées par e-mail (cf. §10.7).

Les **avoirs** portent les mêmes coordonnées, à l'identique.

### ! Attention

**Une coordonnée très longue est raccourcie à l'affichage** (suivie de « ... ») pour ne pas empiéter sur le bloc de droite, qui porte le numéro et la date de la facture. La valeur complète reste intacte dans vos réglages.

**Et si l'en-tête entier ne tient plus sur la page, le document est refusé** — facture comme avoir — avec un message explicite. C'est délibéré : l'en-tête et le tableau des lignes se partagent une hauteur fixe, et mieux vaut un refus qu'un document où l'un s'imprime par-dessus l'autre. La cause peut être vos coordonnées — mais aussi une

adresse de destinataire comptant beaucoup de lignes.

Le message vous invite à **supprimer** une coordonnée, et non à la raccourcir : chaque coordonnée occupe une ligne entière quelle que soit sa longueur, si bien que l'abrégé ne libère aucune place. Vider le champ, en revanche, fait disparaître la ligne.

## 10.4 Le numéro de client sur la facture

Le bloc en haut à **droite** du PDF porte le titre du document, son numéro et sa date. Vous pouvez y faire figurer le **numéro de client** — la référence sous laquelle vous identifiez ce client, ou celle que *lui* vous impose.

Elle rend deux services : votre client rapproche la facture de son propre dossier fournisseur, et vous-même remontez d'une facture papier au contact en saisissant ce numéro dans la **recherche** du carnet d'adresses.

**Où le saisir** : sur la **fiche du contact**, champ *Numéro de client*, sous le numéro IDE. La valeur apparaît ensuite sur toutes les factures adressées à ce contact, **avoirs compris**.

### i Note

**Kesh ne génère aucun numéro de client**, et n'impose aucun format : 42, CLI-2026-00042 ou une référence dictée par votre client conviennent également. Le champ est facultatif ; un contact sans numéro n'affiche simplement aucune ligne sur le PDF, et rien ne bouge dans la mise en page.

### i Note

Le numéro doit être **unique parmi vos contacts actifs** — c'est ce qui lui permet d'identifier. Si vous en saisissez un déjà pris, Kesh vous le signale et refuse l'enregistrement. **Deux numéros identiques à l'œil sont le même numéro** : la casse ne distingue pas (CLI-1 et cli-1), la façon dont un accent a été composé par votre système non plus, et les caractères invisibles qu'un copier-coller depuis un courriel ou un document Word peut coller au passage sont ignorés. En revanche, **un accent distingue** : CLI-É1 et CLI-E1 restent deux numéros différents — deux clients peuvent légitimement ne différer que par là. Ce que vous avez tapé est conservé tel quel : c'est ce qui s'affiche sur la fiche et s'imprime sur la facture.

En revanche, **archiver un contact libère son numéro** : vous pouvez le réattribuer à un nouveau contact. L'ancien contact, lui, **conserve le sien** — ses factures passées restent ainsi lisibles. Si vous réattribuez un numéro puis cochez « *Inclure archivés* » dans la recherche, ce numéro remonte donc **deux** contacts : l'actif et l'archivé. C'est voulu, mais gardez-le en tête avant de recycler un numéro encore présent sur des factures récentes.

**! Attention**

**Un numéro très long est raccourci à l'impression** (suivi de « ... ») : le bloc de droite ne dispose que d'environ 70 mm, soit une trentaine de caractères *libellé compris* — donc une vingtaine pour la valeur elle-même. La valeur complète reste intacte sur la fiche du contact et dans la recherche. En pratique, une référence de la longueur de `CLI-2026-00042` s'imprime entière.

## 10.5 Numérotation des factures

Le numéro de facture est généré automatiquement selon un pattern configurable dans *Paramètres* → *Facturation* :

- Pattern par défaut : `F-AAAA-NNNN` (ex. `F-2026-0042`).
- Patterns alternatifs : `INV-AAAAMM-NNN`, `F{company_id}-AAAA-NNNN`, etc.
- La numérotation est séquentielle dans un exercice (CO Art. 957a al. 2 ch. 5 « traçabilité ») : les numéros sont attribués dans l'ordre et **jamais réattribués**. Elle peut en revanche comporter des **trous** — supprimer un brouillon déjà numéroté en laisse un, le compteur ne redescendant pas. Un trou se voit et s'explique ; c'est la réattribution qui serait fautive, et elle n'a pas lieu.
- L'attribution du numéro se fait dans une transaction DB `SERIALIZABLE` pour garantir l'unicité même en cas de validations concurrentes.

## 10.6 Génération du PDF avec QR Bill



FIG. 11 : Exemple de PDF de facture avec section de paiement QR Bill 2.2 détachable en bas de page.

À la validation, Kesh génère un PDF conforme au standard [QR Bill 2.2](#) (norme suisse 2020+) :

- Format A4, page principale + section de paiement séparable en bas.
- QR code suisse contenant toutes les informations de paiement (créancier, débiteur, montant, IBAN, référence structurée, communication).
- Section de paiement en français (modifiable selon la langue du client).
- Compatible scan par les e-banking suisses et applications mobiles (Raiffeisen, PostFinance, UBS, Credit Suisse, Migros Bank, etc.).

Le PDF est téléchargeable depuis la facture validée — pour l'imprimer (envoi postal) ou l'archiver. Depuis la version v0.6, Kesh peut aussi l'**envoyer directement par e-mail** à votre client, sans passer par votre messagerie : voir la sous-section suivante.

#### ! Astuce

La référence structurée du QR Bill est calculée selon la norme ISO 11649 (RF Reference) ou le format suisse QRR (Référence Kesh). Le choix du format dépend du compte bancaire de réception : les comptes IBAN suisses standard utilisent ISO 11649, les comptes QR-IBAN utilisent QRR.

## 10.7 Envoyer une facture par e-mail



FIG. 12 : Modale d'envoi : destinataire verrouillé, objet et message pré-remplis dans la langue du client, modifiables avant l'envoi.

Sur une facture **validée**, le bouton *Envoyer par e-mail* ouvre une fenêtre pré-remplie :

- **Destinataire** : l'adresse e-mail de la fiche contact, affichée mais **non modifiable** (sécurité). Pour envoyer à une autre adresse, modifiez d'abord la fiche contact (*Contacts*).
- **Objet et message** : pré-remplis dans la **langue de correspondance du client** (fiche contact — sinon la langue de l'instance), avec une formule d'appel adaptée à sa civilité (« Chère Madame Muster », « Sehr geehrter Herr... »). Les deux restent modifiables avant l'envoi : ce

que vous voyez est ce qui part.

- **Pièce jointe** : la QR-facture PDF, attachée automatiquement.

Après l'envoi, la fiche facture affiche *Envoyée le* suivi de la date et de l'adresse du destinataire. Le bouton devient *Renvoyer par e-mail* — le renvoi est autorisé (nouvelle date, nouvelle entrée au journal d'audit).

#### i Note

« Envoyée » signifie que le message a été **remis au serveur d'envoi** — ce n'est pas un accusé de réception. Si l'adresse est invalide ou la boîte pleine, le rebond n'apparaît pas dans Kesh. En cas d'échec *immédiat* (serveur d'envoi injoignable), la facture n'est pas marquée envoyée et un message d'erreur s'affiche : vous pouvez réessayer.

#### ! Astuce

Bouton grisé avec une infobulle ? L'envoi d'e-mails n'est pas configuré sur votre instance (variables `KESH_SMTP_*`) — voyez avec votre administrateur (manuel administrateur, section « Envoi de factures par e-mail »).

## 10.7.1 Personnaliser les modèles d'e-mail

*Paramètres* → *Modèles d'e-mail* (réservé à l'administrateur) : l'objet et le corps du message se personnalisent par langue (onglets FR/DE/IT/EN), avec des variables remplacées automatiquement à l'envoi (`{salutation}`, `{contactName}`, `{invoiceNumber}`, `{amount}`, `{dueDate}`, `{companyName}` — la liste est affichée à côté de l'éditeur). Un modèle par défaut est fourni pour chaque langue ; *Restaurer le défaut* y revient à tout moment. Sans aucune personnalisation, les envois utilisent les modèles par défaut — rien à configurer.

## 10.7.2 Langue et civilité du contact, adresse de réponse

- **Fiche contact** : le champ *Langue de correspondance* (héritée de l'instance, ou FR/DE/IT/EN) détermine la langue de l'e-mail et du PDF joint ; le champ *Civilité* (Neutre/Monsieur/Madame, contacts de type Personne) personnalise la formule d'appel. Une entreprise reçoit toujours la formule neutre.
- **Adresse de réponse** : *Paramètres* → *Organisation* → *E-mail (adresse de réponse)* (administrateur) — les réponses de vos clients arrivent alors dans votre boîte habituelle.

## 10.8 Échéancier des factures

*Factures* → *Échéancier*. Vue d'ensemble des factures :

- Factures à échoir (dans les 30 prochains jours).
- Factures échues impayées (en retard).



FIG. 13 : Échéancier des factures : à échoir, échues impayées, et payées.

- Factures payées (historique).

Pour relancer les factures en retard, Kesh dispose d'un **écran de rappels** dédié — voir §10.10. Une facture suspendue de rappels reste visible dans l'échéancier (rien ne se cache).

## 10.9 Enregistrer et annuler un règlement

**Enregistrer.** Sur la fiche d'une facture validée, *Enregistrer un règlement* : le mode (virement sur un compte bancaire, ou espèces et tout autre compte), le montant et la date. Kesh passe l'écriture *Débit contrepartie / Crédit débiteurs* et calcule ce qui reste dû. Un règlement **partiel** est permis : la facture reste validée, avec son reste dû, et redevient « payée » quand le solde atteint zéro. Un montant supérieur au reste dû est **refusé**. Le rapprochement bancaire enregistre, lui, ses règlements tout seul.

**La liste des règlements.** La fiche liste chaque règlement — date, montant, mode — avec un lien vers son écriture.

**Annuler.** Un règlement enregistré par erreur ne se supprime pas : il **s'annule par contrepassation**. Le bouton *Annuler le règlement* de sa ligne (comptable ou administrateur) passe une écriture inverse **datée du jour**, retire le règlement de la facture, et le montant redevient dû — la facture repasse « validée » si plus rien ne la solde. L'écriture d'origine et sa contrepassation restent toutes deux au grand livre, et le journal d'audit nomme le geste.

Quand l'annulation n'est pas possible, le bouton est remplacé par la raison :

- **la facture a été créditée** par un avoir : le règlement est alors un paiement à *lettré* à une autre facture — il ne s'annule pas ;
- **l'exercice du règlement est clôturé** : un administrateur doit d'abord **rouvrir** l'exercice ;
- **le règlement est rapproché** d'une transaction bancaire : il faut d'abord annuler ce rapprochement — le bouton *Annuler le rapprochement* apparaît à côté du motif (§13.5) ;

- **un compte du règlement a été archivé** : réactivez-le (son numéro est indiqué) ;
- **aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour**, où la contre-passation serait datée : créez-le.

**i Note**

Les factures réglées avant la version qui a introduit les règlements (Kesh 0.12) portent la mention « payée » sans règlement enregistré : il n'y a rien à annuler sur elles.

## 10.10 Relancer les débiteurs

Depuis la version **0.7**, l'écran *Factures → Rappels* (réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*) liste les factures à relancer, groupées par débiteur, avec leur **prochain niveau** de rappel. Les niveaux, délais et frais se configurent par l'administrateur (*Paramètres → Rappels débiteurs*).



FIG. 14 : Écran Rappels : factures à relancer groupées par débiteur, prochain niveau, envoi unitaire ou par lot.

- **Envoi unitaire** : un aperçu du courrier (dans la langue et le ton du niveau — 1er rappel courtois jusqu'à la mise en demeure) s'affiche, modifiable avant envoi ; la **QR-facture PDF** est jointe. Le destinataire est **verrouillé** sur l'e-mail de la fiche contact (sécurité).
- **Envoi par lot** : sélectionnez plusieurs factures (jusqu'à 20) et envoyez-les d'un coup, chacune à son prochain niveau ; un compte-rendu liste les envois réussis et les échecs par facture.
- **Rappel manuel** : enregistrez un rappel déjà envoyé hors Kesh (courrier, recommandé) — utile pour tracer un envoi papier. Le saut direct à un niveau élevé (mise en demeure) est autorisé.
- Un contact **sans adresse e-mail** reste visible (badge « sans e-mail ») : l'envoi e-mail est impossible, mais le rappel papier reste enregistrable.

- Une **protection anti-double-envoi** empêche qu'un double-clic n'envoie deux fois le même rappel. Une facture arrivée au **dernier niveau** reste affichée avec le badge « Dernier niveau atteint » (poursuite à envisager) — elle ne disparaît jamais silencieusement.

**! Astuce**

Pour le **dernier niveau** (mise en demeure), privilégiez un envoi **recommandé** : il constitue une preuve de la mise en demeure en cas de poursuite. Envoyez le recommandé hors Kesh, puis enregistrez-le via « **Rappel manuel** » pour en garder la trace dans l'historique.

**Suspendre et reprendre les rappels d'une facture.** Sur la fiche d'une facture, vous pouvez **suspendre** ses rappels (avec un **motif** facultatif : litige, arrangement de paiement) puis les **reprendre**. Un badge « **Suspendu** » signale l'état (le motif apparaît au survol).

**! Attention**

Une facture suspendue **reste dans l'échéancier et la balance âgée** — elle sort seulement de la liste « à rappeler ». Rien n'est caché : c'est un garde-fou anti-dissimulation.

**Historique des rappels.** La fiche de chaque facture affiche l'**historique de ses rappels** : date, niveau, canal (e-mail ou manuel), frais et destinataire. Un rappel annulé (par un administrateur) apparaît barré.

## 10.11 Avoirs et notes de crédit

Un avoir (note de crédit) annule une facture validée : c'est le moyen **correct** d'annuler une facture *réellement émise* et déjà comptabilisée — l'écriture d'origine reste intacte (principe d'intangibilité comptable). Pour une facture validée *par erreur* (jamais envoyée, ou créée pour un essai), il faut la **dévalider** d'abord — elle redevient alors un brouillon, que l'on corrige ou que l'on supprime : voir §10.12. Pour créer un avoir, ouvrez la facture validée concernée et cliquez sur « **Créer un avoir** » (réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*). En une seule étape, Kesh :

- crée un avoir reprenant toutes les lignes de la facture, avec son propre numéro issu d'une séquence dédiée (par défaut `AV-2026-0001`, configurable dans *Paramètres* → *Facturation*) ;
- génère automatiquement l'**écriture de contre-passation** : l'inverse exact de l'écriture de la facture (la créance client, le produit et la TVA due — une ligne par taux — sont contre-passés), de sorte que le **solde du client revient à zéro** ;
- bascule la facture d'origine au statut « **annulée** » (sa propre écriture reste intacte).

L'avoir est consultable dans *Avoirs* (menu *Quotidien*), avec un **PDF « Avoir »** téléchargeable (mention « Avoir », référence à la facture d'origine, sans section QR de paiement). Le *Décompte TVA* de la période tient compte de l'annulation (la TVA de la facture annulée est exclue).

**! Attention**

**Avoir refusé : « compte de produit archivé ».** Si une ligne de la facture impute un compte de produit qui a été **archivé depuis la validation**, Kesh refuse d'émettre l'avoir et nomme la ligne et le compte concernés.

Ce refus est **volontaire**. Se replier sur le compte de produit par défaut du jour ferait extourner un compte que la facture n'a jamais crédité : le total resterait juste et le bilan équilibré, mais deux comptes de produit garderaient un solde résiduel se compensant, sans qu'aucun message ne le signale. Mieux vaut vous demander un geste explicite que fausser silencieusement votre compte de résultat.

**Procédure quand l'avoir est néanmoins nécessaire** — trois étapes, à enchaîner **sans interruption** :

1. **Réactiver** le compte dans le plan comptable (§6.4) ;
2. **Émettre** l'avoir depuis la facture ;
3. **Ré-archiver** le compte.

Deux précisions utiles. D'abord, la réactivation peut elle-même être refusée dans deux cas (compte parent archivé, ou rôle repris entre-temps) : voir §6.4, qui explique quoi faire. Ensuite, tant que le compte est réactivé, il **réapparaît dans tous les sélecteurs de compte** de l'application — en cabinet, une écriture pourrait y être imputée par un collègue. D'où la recommandation d'enchaîner les trois étapes d'affilée plutôt que de laisser le compte ouvert le temps de finir la journée.

Cette manœuvre n'a rien d'officieux : la réactivation *et* le ré-archivage sont tous deux inscrits au **journal d'audit**. Un réviseur voit donc exactement pourquoi le compte a été rouvert quelques minutes, et dans quel ordre — ce qui préserve la valeur probatoire de votre comptabilité (CO art. 957a).

**i Note**

En version actuelle, l'avoir est **total** (il annule la facture entière). L'avoir *partiel* et le remboursement d'une facture *déjà encaissée* (un avoir est refusé sur une facture marquée payée) sont prévus pour une version ultérieure. Les paiements sortants par fichier `pain.001.001.09` sont, eux, **disponibles** (cf. §11.3).

## 10.12 Supprimer ou dévalider une facture

Une facture **brouillon** se supprime librement, par le bouton « **Supprimer** » de sa fiche ou depuis la liste des factures. Cette suppression est réservée à l'*Administrateur*.

**! Attention**

**Un brouillon peut déjà porter un numéro** — c'est le cas d'une facture que vous venez de *dévalider* (voir ci-dessous). Le supprimer laisse alors un **trou définitif** dans la séquence de numérotation : le compteur ne redescend pas. Kesh vous le dit dans la fenêtre de confirmation, en nommant le numéro concerné.

Ce trou est **assumé** et sans gravité : il se voit et s'explique. Ce qui serait grave, c'est la *réattribution* — deux factures différentes portant le même numéro —, et elle n'a pas lieu.

**Une facture validée, elle, ne se supprime plus.** Elle se **dévalide** d'abord.

Le bouton « **Dévalider** » de la fiche (rôles *Comptable* et *Administrateur*) repasse la facture en brouillon et **supprime son écriture comptable**, en une seule transaction. Trois effets, que la fenêtre de confirmation rappelle :

- l'**écriture comptable** de la facture est supprimée ;
- la facture redevient un **brouillon**, modifiable ;
- son **numéro est conservé**. En la revalidant, elle reprendra *le même* — le compteur n'est pas consommé une seconde fois.

Deux sorties s'ouvrent alors, et c'est tout l'intérêt du geste : **corriger puis revalider** — la facture retrouve son numéro et une écriture neuve —, ou **supprimer** le brouillon.

**! Pourquoi deux gestes plutôt qu'un**

Jusqu'à la version 0.12, supprimer une facture validée effaçait son écriture comptable *par effet de bord* du mot « supprimer ». La destruction d'une écriture mérite d'être nommée : c'est ce que fait la dévalidation. Le geste est explicite, il est **journalisé sous son propre nom** dans le journal d'audit, et il laisse la facture en place — on peut la relire avant de décider.

Kesh **refuse** la dévalidation dans les cas suivants, pour préserver la cohérence comptable. Le refus **nomme toujours son motif** :

- facture **réglée**, même **partiellement** : annulez d'abord le règlement (§10.9), un paiement rapproché ne devant pas pointer dans le vide ;
- facture déjà **créditée par un avoir** : l'avoir référence la facture, et il est déjà la correction ;
- facture ayant un **historique de rappels** : la dévalider effacerait la preuve du recouvrement ;
- facture **envoyée au client** par Kesh : refus **sec**, que rien ne lève. Une facture que le client détient se corrige par un **avoir** (§10.11). Kesh ne connaît que ce qu'il a envoyé lui-même : un PDF téléchargé puis transmis à la main ne laisse aucune trace ;
- écriture **rapprochée** d'une transaction bancaire ;
- écriture d'un **exercice clos** ;
- écriture déjà **contre-passée** ;

- écriture datée d'une **période verrouillée** (cf. §7.5) : la supprimer changerait les totaux d'une période déjà déclarée.

**i Note**

Toute dévalidation et toute suppression sont **inscrites au journal d'audit** : Kesh conserve qui a fait quoi et quand, ainsi qu'un instantané du contenu concerné — la trace subsiste même après la disparition de la facture.

**! Astuce**

**Avoir ou dévalidation ?** Si la facture a été *envoyée au client*, ou si elle appartient à un exercice déjà déclaré, utilisez un **avoir** (§10.11) : l'historique reste complet, et c'est la voie que la loi attend. Réservez la **dévalidation** aux erreurs de saisie et aux essais qui n'auraient jamais dû être validés — tant que l'exercice est ouvert et la facture ni réglée, ni créditée, ni partie chez le client.

## 11 Factures fournisseurs et paiements

Le pendant « achats » de la facturation : enregistrer les factures reçues de vos fournisseurs, les régler, et — pour les virements — produire un fichier de paiement à charger dans votre e-banking. Ces écrans sont dans le menu *Quotidien*.

### 11.1 Saisir une facture fournisseur

*Quotidien* → *Factures fournisseurs* → *Nouvelle facture*. Renseigner le fournisseur (un contact marqué « fournisseur »), la date, l'échéance éventuelle, les coordonnées de paiement (IBAN créancier, référence QR/ISR le cas échéant) et les lignes (description, montant, compte de charge, taux de TVA applicable — l'impôt préalable est comptabilisé automatiquement). À la validation, Kesh passe l'écriture d'achat (charge + TVA préalable au débit, dette fournisseur au crédit).

### 11.2 Régler une facture fournisseur

Sur la fiche d'une facture ouverte, le **règlement** est « binaire » — deux cas selon le moyen de paiement :

- **Virement bancaire** : vous choisissez le *compte bancaire source*. Kesh solde la dette fournisseur par le crédit de ce compte bancaire.

- **Compte interne** (caisse, carte, compte de passage) : vous choisissez un *compte de contre-partie* libre.

**Annuler le règlement.** Un règlement enregistré par erreur ne se supprime pas : sur la fiche d'une facture payée, *Annuler le règlement* (comptable ou administrateur) passe une écriture inverse **datée du jour** et ramène la facture à *ouverte*, à payer — vous pouvez alors la régler à nouveau, ou l'annuler elle-même. L'écriture d'origine et sa contre-passation restent toutes deux au grand livre, et le journal d'audit nomme le geste. Un lien mène de la fiche à l'écriture de règlement.

Quand l'annulation n'est pas possible, le bouton est remplacé par la raison : l'exercice du règlement est **clôturé** (un administrateur doit d'abord le rouvrir), un compte du règlement a été **archivé** (réactivez-le), ou aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour (créez-le).

## 11.3 Paiements par fichier pain.001

Pour régler un lot de factures par virement, Kesh génère un fichier de paiement ISO 20022 `pain.001.001.09` (Swiss Payment Standards / SIX), à téléverser dans l'e-banking. Le flux est en **deux temps** :

1. *Quotidien* → *Paiements fournisseurs* : créer un lot en sélectionnant les factures à payer, puis télécharger le fichier `pain.001` généré et le déposer dans votre e-banking.
2. Une fois le paiement exécuté par la banque, **confirmer** le lot dans Kesh : les écritures de règlement sont alors passées (un lot peut aussi être **annulé** tant qu'il n'est pas confirmé).

### ! Annuler le règlement d'une facture payée par lot

Le règlement d'une facture payée par un lot **confirmé** peut être annulé — le cas d'usage est le **rejet** du virement par la banque. Le lot, lui, n'est pas modifié : il reste la trace de l'ordre transmis. La facture redevient *ouverte* et peut repartir dans un nouveau lot.

**Si la banque a réellement exécuté l'ordre**, la facture est déjà payée : un nouveau lot la paierait **deux fois**. Kesh vous le rappelle au moment d'annuler, en nommant le dernier lot confirmé qui la contient. Dans ce cas, corrigez par un nouveau règlement direct depuis la fiche, jamais par un nouveau lot.

## 11.4 Importer des factures depuis un dossier

Kesh peut décoder automatiquement les factures fournisseurs suisses porteuses d'un **QR-facture** (Swiss QR Code) déposées dans un dossier surveillé — voir le manuel administrateur pour la configuration du dossier.

*Quotidien* → *Importer des factures*, puis « **Importer le dossier** ». Kesh lit chaque fichier (PDF ou image), decode le QR côté serveur, archive une copie du justificatif, et crée des factures fournisseurs « **à compléter** » (coordonnées de paiement pré-remplies depuis le QR). Un rap-

port indique les fichiers acceptés, en échec et les avertissements.

Pour chaque facture importée, cliquez sur « **Compléter** » : choisissez le fournisseur et saisissez les lignes (compte de charge, TVA). Kesh vérifie que le total TTC **correspond exactement** au montant du QR avant de créer la facture fournisseur définitive (ensuite réglable comme ci-dessus). Vous pouvez aussi **écarter** une entrée, et **consulter le justificatif d'origine** depuis la fiche de la facture (« Voir la facture d'origine »).

**i Note**

Seules les factures en **CHF** sont acceptées à la complétion dans cette version. Le justificatif importé reste consultable même après création de la facture.

## 12 Import bancaire

L'import bancaire est l'étape clé pour automatiser votre comptabilité. Kesh supporte deux formats :

### 12.1 Import CAMT.053 (ISO 20022)



FIG. 15 : Prévisualisation d'un import de relevé bancaire CAMT.053 avant validation.

Le format CAMT.053 est le standard suisse officiel pour les extraits de compte bancaire. Il est fourni par toutes les banques suisses en complément ou remplacement du format CSV propriétaire.

### 12.1.1 Récupération du fichier CAMT.053

- **e-banking** : section « Téléchargement » ou « Extraits » → format CAMT.053 / ISO 20022 XML.
- **Multibanking** : si vous utilisez un agrégateur comme Multibanking ou Klippa, exportez en CAMT.053.
- **PostFinance Yellownet** : Menu Documents → Type de document : CAMT.053.

### 12.1.2 Import dans Kesh

1. *Quotidien* → *Importer* → *Nouvel import*.
2. Sélectionner le compte bancaire cible (préalablement créé dans le plan comptable, marqué « Compte de banque »).
3. Glisser-déposer le fichier XML CAMT.053 ou cliquer sur *Parcourir*.
4. Cliquer sur *Importer*.

Kesh parse le fichier, extrait les transactions, détecte les doublons (si le fichier contient des transactions déjà importées) et affiche un rapport :

- Nombre de transactions importées.
- Nombre de doublons détectés (ignorés).
- Nombre de transactions rejetées (anomalies de format, montants invalides, etc.).

## 12.2 Import CSV multi-encodage



FIG. 16 : Configuration d'un profil d'import CSV (mapping des colonnes, encodage, séparateur).

### 12.2.1 Profils banque

Le format CSV n'étant pas standardisé, chaque banque propose son propre format de colonnes, séparateurs et encodage. Kesh permet de créer des *profils banque* réutilisables :

1. *Administration* → *Profils bancaires* → *Nouveau profil*.
2. Saisir le nom du profil (ex. « UBS CHF Compte courant »).
3. Uploader un fichier CSV exemple.
4. Mapper les colonnes : date, libellé, montant, référence, devise, etc.
5. Configurer l'encodage : UTF-8, ISO-8859-1, Windows-1252, etc.
6. Configurer le séparateur : virgule, point-virgule, tabulation.
7. Sauvegarder.

### 12.2.2 Import avec un profil existant

1. *Quotidien* → *Importer* → *Nouvel import CSV*.
2. Sélectionner le profil banque adéquat.
3. Sélectionner le compte bancaire cible.
4. Uploader le fichier CSV.
5. Cliquer sur *Importer*.

## 12.3 Détection des doublons



FIG. 17 : Avertissement de détection de doublons lors d'un ré-import de fichier bancaire.

Kesh détecte automatiquement les transactions déjà importées en utilisant une empreinte unique calculée à partir de :

- La date.
- Le montant.

- La référence bancaire (si fournie).
- Le libellé.
- Le compte bancaire cible.

Les doublons sont ignorés silencieusement (cf. Story Epic 8 « Détection doublons + rejet partiel »). Le rapport d'import indique le nombre de doublons trouvés.

## 12.4 Rejet partiel

Si un fichier contient un mélange de transactions valides et invalides, Kesh importe les valides et reporte les invalides dans un rapport. Vous pouvez corriger le fichier source et le réimporter (les valides déjà importées sont ignorées via détection de doublons).

### ! Astuce

Importez vos relevés bancaires **au moins une fois par semaine** pour faciliter la réconciliation. Plus le délai entre la transaction et l'import est court, plus il est facile de se souvenir du contexte et donc de rapprocher rapidement.

# 13 Réconciliation bancaire

La réconciliation consiste à rapprocher les transactions bancaires importées avec les écritures comptables ou les factures de votre comptabilité.

## 13.1 Réconciliation automatique

### 13.1.1 Algorithme de matching

Lors de l'import, Kesh propose automatiquement des correspondances entre transactions bancaires et factures impayées / écritures comptables. L'algorithme utilise un score combinant :

- **Montant** : correspondance exacte = score maximal, écart < 1 CHF = score moyen.
- **Date** : transaction bancaire dans les 30 jours de l'échéance facture = bon score.
- **Référence** : matching exact de la référence QR Bill = score très élevé.
- **Libellé** : matching partiel du nom du client = score moyen.

Le score total détermine la confiance du match. Au-dessus d'un seuil paramétrable (par défaut 80%), le match est proposé pour acceptation. Au-dessus de 95%, le match peut être pré-validé automatiquement (option *auto-accept high confidence*).



FIG. 18 : Propositions de réconciliation automatique entre transactions bancaires et factures.

### 13.1.2 Acceptation des propositions

*Mensuel* → *Réconciliation*. La page affiche :

- Les transactions bancaires non rapprochées (avec proposition s'il y en a).
- Les factures impayées candidates.

Pour chaque transaction :

- *Accepter* : valide le rapprochement. L'écriture comptable est créée automatiquement (Débit 1020 Banque / Crédit 1100 Débiteurs).
- *Rejeter* : la proposition est ignorée. La transaction reste à rapprocher manuellement.
- *Modifier* : sélectionner une autre facture ou écriture.

### 13.1.3 Acceptation par lot

Si plusieurs propositions sont à valider d'un coup, cocher les transactions concernées et cliquer sur *Accepter sélectionnées*. L'opération est atomique : soit toutes les transactions sont rapprochées avec succès, soit aucune. Les transactions ayant échoué (par exemple racing condition avec un autre utilisateur ayant déjà rapproché la facture) sont reportées dans une liste *failed[]* avec un code d'erreur précis (cf. *Pattern batch FailedProposal* dans la doc CLAUDE.md projet).

## 13.2 Réconciliation manuelle

Si aucune proposition automatique n'est pertinente :

1. Cliquer sur *Rapprocher manuellement* sur une transaction non rapprochée.
2. Sélectionner une facture impayée OU une écriture comptable existante OU créer une nouvelle écriture à la volée.



FIG. 19 : Rapprochement manuel : sélection explicite de la facture correspondant à une transaction.

3. Valider.

### 13.3 Éclatement d'une transaction (split)



FIG. 20 : Éclatement d'une transaction bancaire en plusieurs écritures (paiement partiel, ventilation).

Cas d'usage : votre banque crédite votre compte d'un virement groupé de CHF 5'000 correspondant en réalité à 3 factures (CHF 2'000 + CHF 1'500 + CHF 1'500).

1. Cliquer sur la transaction → *Éclater*.
2. Saisir les montants des sous-éléments (somme = montant initial).
3. Pour chaque sous-élément, choisir la facture ou l'écriture correspondante.
4. Valider.

L'écriture comptable globale est éclatée en N écritures (1 par sous-élément).

## 13.4 Règles d'affectation automatique



FIG. 21 : Définition d'une règle d'affectation automatique des transactions récurrentes.

*Administration* → *Règles d'affectation*. Définir des règles pour automatiser la création d'écritures pour les transactions récurrentes.

Exemple : tous les ordres permanents loyer (CHF 2'500 chaque 1<sup>er</sup> du mois vers le bailleur)  
→ règle qui crée automatiquement l'écriture Débit 6000 Loyer / Crédit 1020 CCP.

### 13.4.1 Création d'une règle

1. *Administration* → *Règles d'affectation* → *Nouvelle règle*.
2. Saisir le **nom** de la règle (ex. « Loyer mensuel »).
3. Définir les **conditions** : libellé contient « LOYER » OU montant entre 2'400 et 2'600 OU compte tiers IBAN = CH00 ...
4. Définir l'**action** : créer écriture Débit compte X / Crédit compte Y avec libellé Z.
5. Définir la **priorité** : règles évaluées dans l'ordre des priorités.
6. Sauvegarder.

### 13.4.2 Application des règles

Lors de l'import bancaire, Kesh applique automatiquement les règles aux transactions importées. Les écritures sont créées en mode brouillon par défaut (validation manuelle) ou en mode validé direct (option *auto-validate rules*).

### 13.4.3 Acceptation par lot d'écritures issues de règles

Si plusieurs écritures sont en brouillon issues des règles d'affectation, cocher et valider en lot. Même pattern *FailedProposal per-proposal* qu'en réconciliation : retour HTTP 200 avec {

accepted, failed }.

## 13.5 Annuler un rapprochement

Un rapprochement accepté par erreur — mauvaise facture, mauvais compte de contrepartie — s'annule. On le fait depuis le **détail de l'import bancaire** (*Import bancaire*, puis l'import concerné) : chaque transaction rapprochée y porte un lien vers son écriture et un bouton *Annuler le rapprochement*. Quand le rapprochement a réglé une **facture client**, le même bouton apparaît aussi sur la fiche de la facture, à côté du règlement qui ne peut pas s'annuler seul.

Avant de confirmer, Kesh dit ce qui va se passer. À la confirmation :

- une **écriture inverse**, datée du jour, contre-passe l'écriture du rapprochement — l'une et l'autre restent au grand livre ;
- si le rapprochement avait réglé une facture, son **règlement est retiré** : la facture redevient à régler (ou partiellement réglée, si d'autres règlements subsistent) ;
- la transaction redevient **à rapprocher**, et réapparaît dans la réconciliation, prête à être rattachée à la bonne pièce.

Le journal d'audit nomme le geste. Quand l'annulation n'est pas possible, Kesh en donne la raison :

- **la facture a été créditée** par un avoir : son règlement est un paiement à *lettrer*, il ne s'annule pas ;
- **l'exercice de l'écriture du rapprochement est clôturé** : un administrateur doit d'abord le rouvrir. C'est l'exercice du **paiement** qui compte, jamais celui de la facture : une facture de décembre dont l'exercice est clôturé, payée en janvier, se rapproche et se dé-rapproche normalement ;
- **un compte de l'écriture a été archivé** : réactivez-le (son numéro est indiqué) ;
- **aucun exercice ouvert ne couvre la date du jour** : créez-le.

# 14 Rapports comptables

---

## 14.1 Bilan

*Mensuel* → *Rapports* → *Bilan*. Affiche, à une date donnée, les comptes d'actif et de passif à solde non nul, **triés par numéro de compte**, avec les totaux Actifs, Passifs et Capitaux propres.



FIG. 22 : Bilan : actifs, passifs et capitaux propres à une date donnée.

**! Le bilan n'est pas encore structuré selon l'art. 959a CO**

Kesh ne regroupe pas les comptes en **actif circulant** et **actif immobilisé**, ni les dettes en **capitaux étrangers à court terme** et **à long terme**. Le plan comptable porte bien une hiérarchie de comptes, mais les rapports ne l'utilisent pas encore.

Seule la partition **capitaux propres / dettes** est faite, et elle l'est correctement (voir ci-dessous). Pour des comptes annuels à remettre à un tiers — fiduciaire, organe de révision, banque —, la mise en forme normée reste donc à produire hors de Kesh, à partir des chiffres qu'il fournit.

La section *Capitaux propres* est présentée **séparément des dettes** et **regroupée par rôle** de compte (capital, autres fonds propres, bénéfice / perte reporté), dans l'ordre légal de l'Art. 959a CO. Kesh distingue nettement deux grandeurs qu'il ne faut jamais confondre :

- le **report d'ouverture physique** que vous avez saisi sur un compte (typiquement lors d'une reprise de comptabilité depuis un autre logiciel) — il apparaît sous son propre numéro de compte ;
- le « **Résultat reporté (calculé)** » que Kesh calcule automatiquement à partir des résultats de vos exercices antérieurs — ligne distincte, explicitement marquée *calculé*, sans numéro de compte.

Ces deux lignes ne sont jamais additionnées ni fusionnées. Cette présentation se retrouve à l'identique dans les exports PDF et CSV du bilan.

Filtres : date de référence (par défaut fin d'exercice en cours), exercice à comparer (N-1).



FIG. 23 : Compte de résultat : produits, charges et résultat de la période.

## 14.2 Compte de résultat

*Mensuel* → *Rapports* → *Compte de résultat*. Liste les comptes de produits et les comptes de charges à solde non nul, et le résultat de la période.

**! Le compte de résultat n'est pas encore structuré selon l'art. 959b CO**

Kesh ne propose **pas** les présentations *par nature* et *par fonction*, et ne calcule aucun des sous-totaux légaux — résultat brut, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat hors exploitation, impôts isolés. Vous obtenez deux listes et un résultat net.

Pour des comptes annuels destinés à un tiers, la mise en forme normée reste à produire hors de Kesh, à partir de ces chiffres.

## 14.3 Balance des comptes

*Mensuel* → *Rapports* → *Balance*. Liste tous les comptes avec leurs soldes débiteurs et crédateurs. Filtres : période, niveau de détail (comptes principaux uniquement, ou tous sous-comptes).

## 14.4 Grand livre

*Rapports* → *Grand livre*. C'est l'**extrait d'un compte** : ce qui a fait son solde, ligne à ligne. Là où le bilan dit « clients : 84'320.15 » et où la balance dit la même chose autrement, le grand livre répond à la question qui suit toujours — *de quoi ce solde est-il fait ?*

Chaque compte y est encadré par trois lignes sans lesquelles ce n'est pas un extrait : le **solde d'ouverture**, le **total des mouvements** (débit et crédit), le **solde de clôture**. Entre les deux, une ligne par écriture, avec sa date, sa pièce, son journal, son libellé, sa **contrepartie** — les

autres comptes de la même écriture — et le **solde progressif** après chaque mouvement.

- **Période libre, sans exercice.** C'est le seul rapport qui ne demande pas de choisir un exercice : il en franchit la borne. Quand la période en traverse deux, une ligne de rupture marque la clôture, et le solde d'un compte de charges ou de produits y **repart de zéro** — c'est ce que fait un boucllement.
- **Compte facultatif.** Sans sélection, tous les comptes mouvementés sont rendus.
- **Les comptes archivés apparaissent** s'ils portent encore un solde, signalés comme tels. Ce n'est pas un oubli de filtrage : un compte archivé à solde résiduel est précisément l'anomalie que l'on cherche.
- **Solde contre nature.** Un compte dont le solde tombe du côté opposé à sa nature — une caisse créditrice, un fournisseur débiteur — est signalé. C'est une alerte, pas une erreur : elle mérite un regard.
- **Accès direct depuis le bilan et la balance** : le numéro de compte y est un lien qui ouvre son grand livre sur la même période.
- **Exports PDF et CSV.** Le PDF répète l'en-tête du compte sur chaque page et porte « À reporter » au bas d'une page, « Report » en haut de la suivante, selon l'usage suisse. Le CSV écrit l'ouverture et la clôture comme des **lignes du tableau**, pour que le fichier reste additionnable dans un tableur.

#### i Note

L'écran s'arrête à **500 lignes par compte** et le dit quand il tronque. **Les exports, eux, ne sont jamais tronqués** : c'est le fichier produit qui vaut présentation des livres.

## 14.5 Balance âgée des créances

Depuis la version **0.7**, l'onglet *Rapports* → *Balance âgée* répartit l'**encours débiteur** (le total dû, TVA comprise) par **client** et par **tranche d'ancienneté**, arrêté à ce jour. C'est l'outil de pilotage du recouvrement : il montre d'un coup d'œil quelles créances vieillissent et lesquelles prioriser.

- **Colonnes** : *Non échu* | *1-30* | *31-60* | *61-90* | *90+* jours de retard. La colonne « Non échu » garantit que le **total général réconcilie** avec le solde du compte clients (débiteurs) du bilan.
- **Détail** : une ligne par client, un total par tranche, et un total général. Chaque client renvoie d'un clic vers **ses factures**.
- **Export CSV** : réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur* (le rapport lui-même est consultable par tous les rôles).



FIG. 24 : Balance âgée : encours débiteur TTC par client et par tranche de retard, avec total général.

#### i Note

Les factures dont les rappels sont **suspendus restent comptées** dans la balance âgée (elles ne sortent que de la liste « à rappeler »). Le montant réparti est le **total dû TTC** de chaque facture, jamais le montant hors taxe.

## 14.6 Journal des écritures

*Mensuel* → *Rapports* → *Journal*. Liste chronologique de toutes les écritures de la période sélectionnée. Vue brute, idéale pour audit ou contrôle.

## 14.7 Décompte TVA

*Mensuel* → *Rapports* → *TVA*. Produit le décompte de la TVA pour la période sélectionnée, à partir des écritures réellement comptabilisées.

- **TVA due** : la TVA facturée sur les ventes, ventilée par taux (8.1%, 3.7%, 2.5%, 0%). Elle est comptabilisée automatiquement lors de la validation de chaque facture de vente (compte *TVA due*, p. ex. 2200).
- **TVA récupérable** (impôt préalable) : la TVA payée sur les achats, lue du solde du compte d'impôt préalable (p. ex. 1171). Elle s'alimente via l'assistant de saisie d'achat (cf. *Saisie d'une écriture*), qui pré-remplit la ligne d'impôt préalable à partir d'un taux.
- **Solde net dû à l'AFC** : TVA due – TVA récupérable. Un solde négatif signifie un crédit d'impôt en votre faveur.

**Alerte d'écart — ce qu'elle voit, et ce qu'elle ne voit pas.** Kesh compare le montant de TVA due calculé depuis les factures aux écritures comptables de ces mêmes factures. Si la ligne de TVA d'une facture a été **retouchée à la main** et ne correspond plus à la TVA facturée, un **bandeau d'alerte** affiche l'écart. L'alerte est informative — elle ne bloque pas le rapport. Le décompte et l'écart figurent aussi dans les exports PDF et CSV.

**! Cette alerte ne rapproche pas le décompte du grand livre**

Le contrôle porte sur les écritures **des factures retenues par le décompte**, et non sur le **solde du compte de TVA due**. Il applique donc le même filtre des deux côtés : une facture qui sort du décompte sort aussi de la comparaison, et l'écart n'apparaît pas.

Le cas le plus courant est celui de l'**avoir**. Émettre un avoir annule la facture d'origine : elle quitte le décompte de sa période — y compris si cette période a déjà été déclarée — et la contre-passation est datée du jour de l'avoir, où le décompte ne la reprend pas non plus. Le grand livre, lui, est juste dans les deux périodes. **L'alerte n'en dira rien**, et affichera même que tout concorde.

**Conséquence pratique.** Un décompte relancé plus tard peut donner un autre chiffre que celui qui a été déposé, sans que Kesh le signale. **Conservez vos décomptes déposés hors de Kesh** et rapprochez-les vous-même du solde du compte de TVA due — c'est ce que la concordance annuelle exige (art. 72 al. 1 LTVA), et Kesh ne l'outille pas aujourd'hui.

*Limitation actuelle (v0.3) :* le format de décompte officiel AFC (e-décompte ESTV) et la méthode des taux de la dette fiscale nette (TDFN) ne sont pas encore couverts. Le décompte de Kesh fournit les montants (due, récupérable, solde net) à reporter manuellement sur le formulaire AFC.

## 14.8 Visualisation et exports

Tous les rapports se **consultent à l'écran**. Pour les exporter :

- **PDF et CSV** — bilan, compte de résultat, balance des comptes, grand livre, journal des écritures, décompte TVA, et les deux rapports par projet.
- **CSV seulement** — la **balance âgée des créances**, dont l'export est de surcroît réservé aux rôles *Comptable* et *Administrateur*.

### i Note

Le PDF est paginé et destiné à être présenté ou archivé ; le CSV est destiné à être repris dans un tableur. Aucun des deux n'est tronqué, même quand l'écran l'est.

## 15 Comptabilité analytique par projet

Kesh permet de rattacher chaque opération comptable à un **projet** pour l'analyser isolément — typiquement pour capter *toutes* les dépenses d'une rénovation déductible, ou pour suivre le *rendement* d'un investissement.

## 15.1 Créer et organiser des projets

Dans *Administration* → *Projets analytiques*, créez vos projets (code court + nom). Un projet peut avoir des **sous-projets** (deux niveaux au maximum : projet → sous-projet). Un projet dont des écritures dépendent ne se supprime pas mais s'**archive** (il disparaît des sélecteurs mais reste dans l'historique et les rapports).

## 15.2 Affecter un projet aux écritures

L'affectation est **optionnelle** et disponible sur **tous les flux de saisie** :

- **Écritures manuelles** — un sélecteur de projet *par ligne* (une écriture de régularisation peut ainsi ventiler ses charges sur plusieurs projets).
- **Factures de vente et fournisseurs** — un projet au niveau du document, propagé à toutes les lignes de l'écriture générée.
- **Réconciliation bancaire** — projet lors d'un rapprochement manuel, projet *par ligne* lors d'une ventilation, et **projet par défaut** sur une règle d'affectation (chaque transaction réconciliée via la règle est alors taguée automatiquement).

## 15.3 Les deux rapports par projet

Dans *Rapports*, deux onglets exploitent la dimension projet (exportables PDF/CSV, en vue par **exercice** ou **cumulée depuis l'origine** du projet, avec **agrégation des sous-projets**) :

- **Dépenses par projet** — toutes les charges taguées, groupées par sous-projet puis par compte, avec sous-totaux et total. Chaque compte se **déplie** pour afficher les écritures qui le composent (drill-down). Idéal pour préparer une déclaration fiscale sans rien oublier.
- **Rendement par projet** — **coût investi** (charges + actifs immobilisés ; la trésorerie banque/caisse en est exclue pour ne pas gonfler le coût), **revenus**, **résultat net** et **rendement %** (revenus / coût investi).

### ! Astuce

Les montants « Dépenses » sont hors TVA (la TVA récupérable étant portée sur un compte d'actif séparé). Pour un usage privé non assujetti, il n'y a pas de TVA récupérable distincte : le montant affiché correspond alors au décaissement réel.

# 16 Exports de souveraineté

## 16.1 Concept

L'*export ZIP de souveraineté* est l'export de vos données comptables dans un format ouvert (CSV), accompagné d'un manifeste portant l'empreinte SHA-256 de chaque fichier.

### ! Ce que cet export couvre, et ce qu'il ne couvre pas

Il porte aujourd'hui les **ventes**, la **banque** et le **grand livre**. Il ne contient **pas** les factures fournisseurs, les avoirs, ni la table des projets analytiques — les écritures exportées portent bien un identifiant de projet, mais rien ne dit à quoi il correspond. Les pièces justificatives importées n'y sont pas non plus.

**Avant de compter sur cet export pour changer de logiciel**, vérifiez ce qu'il contient réellement : la liste exacte figure sur l'écran d'export, et le manifeste `metadata.json` énumère les fichiers produits. Pour une sauvegarde *complète* de l'installation, utilisez plutôt l'export `.keshbackup` de l'administration — mais c'est un format propriétaire, qui ne se relit que dans Kesh.

**Sur la conservation à dix ans.** Le format ouvert et l'empreinte SHA-256 sont une **bonne pratique d'archivage**, et ils facilitent la conservation exigée par l'art. 958f CO. Ils ne constituent pas à eux seuls la garantie d'intégrité que l'Olico (art. 9 al. 1 let. b) demande pour un support modifiable : l'empreinte est calculée et conservée par vous, sans horodatage ni tiers indépendant. Si vos livres doivent résister à une contestation, complétez cet export par un dispositif d'archivage tiers.

## 16.2 Contenu du ZIP

L'archive contient **un fichier CSV par table**, plus un manifeste. Les trente tables couvrent l'ensemble de votre comptabilité :

- **Écritures et plan comptable** : `accounts.csv`, `journal_entries.csv`, `journal_entry_lines.csv`, `fiscal_years.csv`.
- **Ventes** : `invoices.csv` et `invoice_lines.csv`, `credit_notes.csv` et `credit_note_lines.csv` (les avoirs), `invoice_settlements.csv` (les règlements), `invoice_reminders.csv`.
- **Achats** : `supplier_invoices.csv` et `supplier_invoice_lines.csv`, `imported_supplier_invoices.csv` (les pièces reçues), `payment_batches.csv` et `payment_batch_items.csv` (les ordres de virement).
- **Tiers et analytique** : `contacts.csv`, `contact_persons.csv`, `products.csv`, `projects.csv`.
- **Banque** : `bank_accounts.csv`, `bank_imports.csv`, `bank_transactions.csv`, `reconciliation_rules.csv`.

bank\_profiles.csv.

- **Réglages et traçabilité** : `company.csv`, `vat_rates.csv`, `company_invoice_settings.csv`, `dunning_levels.csv`, `company_dunning_settings.csv`, et `audit_log.csv` — le journal d'audit.
- `metadata.json` : le manifeste (version de Kesh, date, auteur, et le hash SHA-256 de chaque fichier).

#### i Note

**Ce que l'export ne contient pas, et pourquoi.** Les **compteurs de numérotation** (les numéros attribués figurent déjà sur les pièces), les **clés d'API et jetons de session** (ce sont des secrets : les exporter dans un fichier destiné à être transmis serait une fuite), le **registre des utilisateurs** (sans perte : chaque entrée du journal d'audit porte le nom de son auteur *au moment de l'écriture*), les **gabarits d'e-mail** et l'**état d'installation** (configuration, non comptabilité).

Les **pièces justificatives** — les fichiers eux-mêmes — ne sont **pas encore** incluses. Le chemin de chaque pièce figure dans `imported_supplier_invoices.csv`, mais le document doit être sauvegardé séparément.

## 16.3 Génération



FIG. 25 : Génération d'un export de souveraineté (archive ZIP pour la conservation OLICo).

*Administration* → *Export global*, puis « **Lancer l'export** ». L'export porte **toute** votre comptabilité : il n'y a ni exercice à choisir ni format à sélectionner. Le ZIP est téléchargeable immédiatement (quelques secondes à une minute selon le volume).

## 16.4 Vérification d'intégrité

Le `metadata.json` contient un hash SHA-256 par fichier. Pour vérifier l'intégrité après archivage :

```
unzip kesh-export-2026-05-20.zip -d kesh-export/
cd kesh-export/

for f in *.csv; do
    actual=$(sha256sum "$f" | cut -d' ' -f1)
    expected=$(jq -r ".tables[\"$f\"] .sha256" metadata.json)
    if [ "$actual" = "$expected" ]; then
        echo "OK      $f"
    else
        echo "CORROMPU $f"
    fi
done
```

## 16.5 Conservation OLICo 10 ans

Pour la conservation légale 10 ans (CO Art. 958f al. 1) :

1. Générer l'export ZIP à la clôture de chaque exercice.
2. Calculer le SHA-256 du ZIP complet : `sha256sum kesh-export-2026.zip > kesh-export-2026.zip.sha256`
3. Stocker le ZIP + le fichier hash sur un support adapté (cloud avec immutabilité, NAS avec snapshot, DVD-R, etc.).
4. Re-vérifier le hash périodiquement (recommandation : annuel) pour détecter toute corruption.
5. Conserver le manuel utilisateur correspondant à la version Kesh utilisée (procédure documentée OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4).

# 17 Multi-sociétés et isolation des données

Kesh repose sur une architecture **multi-tenant** : plusieurs sociétés peuvent coexister sur une même instance, chacune parfaitement isolée. L'isolation est appliquée au niveau de **chaque requête API** (portée par le `company_id`), garantissant qu'aucune donnée ne fuit d'une société à l'autre.

**i Note**

Dans la version actuelle, **chaque utilisateur appartient à une seule société** (son `company_id` est porté par le jeton de connexion). Il n'y a pas de sélecteur permettant de basculer entre plusieurs dossiers depuis un même compte : un cabinet fiduciaire gère aujourd'hui chaque dossier client via un compte dédié. Un sélecteur multi-dossiers est envisagé pour une version ultérieure.

## 18 Traçabilité (journal d'audit)

Kesh tient un **journal d'audit** (`audit_log`) des actions comptables significatives — création, modification et annulation d'entités, imports, réconciliations, exports, gestion des utilisateurs et modification de la société — avec l'auteur, l'horodatage et le contexte.

**Deux familles d'opérations n'y figurent pas encore** : la séquence d'*installation* — création du plan comptable, du compte bancaire, peuplement de démonstration — et les *gestes de session* : connexion, déconnexion, changement de votre propre mot de passe. Ce sont des manques connus et suivis, pas des oublis.

**i Note**

Ce journal d'audit est **insert-only** : aucune entrée ne peut être modifiée, et **aucune ne peut être supprimée sur une installation en service**. Deux précisions, parce qu'une garantie vague ne vaut rien : l'**import d'une sauvegarde ne le remplace plus** — les entrées de l'archive s'y ajoutent, les vôtres restent —, et la **réinitialisation des données de démonstration** reste possible, mais elle est réservée à un administrateur et refusée dès que l'installation est finalisée. Il **contribue** à la traçabilité attendue par l'OLICo Art. 9 al. 1.b ch. 4 — sans que cela vaille attestation de conformité : celle-ci se juge sur l'installation entière et son exploitation, non sur une table. Il est **enregistré en base** à des fins de conformité et d'expertise, et se **consulte à l'écran** (ci-dessous). Un **centre de notifications** (rappels d'échéance, transactions à rapprocher) est prévu mais pas encore disponible.

### 18.1 Consulter le journal d'audit

*Administration* → *Journal d'audit*. L'écran est réservé aux rôles **Comptable** et **Administrateur** ; il n'est pas proposé au rôle *Consultation*, et le journal n'est pas lisible par une clé API.

- **Les filtres** : une période, un type d'entité, un numéro d'entité et une action, choisis dans des listes traduites dans la langue de votre installation. Le **numéro d'entité exige un type** : le

champ reste inactif tant qu'aucun type n'est choisi, et se vide quand vous changez de type — un numéro ne désigne une pièce que dans son type. Un numéro nul, négatif ou non entier est ignoré.

- **Les dates filtrent sur des jours UTC**, alors que le tableau affiche l'heure **locale**. Une opération faite peu après minuit, heure suisse, appartient donc au jour UTC *précédent* : si elle manque, élargissez la période d'un jour. Une date de début postérieure à la date de fin est refusée par l'écran.
- **Le tableau** : la date, l'auteur (tel qu'il s'appelait au moment de l'opération, et « clé API » si elle a été faite par une clé), l'action et le type d'entité **traduits**, le numéro de la pièce — « — » quand l'opération ne vise pas une pièce précise — et un bouton qui déploie le **détail** enregistré.
- **Une action ancienne**, écrite par une version antérieure et absente de la liste « Action », s'affiche sous son **code technique** ; on la retrouve en filtrant par le type et le numéro d'entité.
- **L'export CSV** reprend les filtres affichés, avec des heures en UTC et les libellés dans la langue de l'installation. Il est **plafonné à 10 000 lignes** : au-delà, un message vous demande d'affiner les filtres. *À l'export, une période inversée est refusée par le serveur avec un message qui n'est pas encore traduit.*

*Ni la consultation ni l'export ne s'inscrivent eux-mêmes au journal.*

## 19 FAQ et dépannage utilisateur

### 19.1 Mes écritures ne se balancent pas, que faire ?

Vérifiez que la somme des débits égale exactement la somme des crédits (à 1 centime près). Kesh refuse d'enregistrer une écriture déséquilibrée. Si vous avez un écart d'arrondi sur de la TVA, utilisez un compte d'écart d'arrondi (typiquement 6997 ou 7997).

### 19.2 Mon QR Bill ne s'affiche pas correctement, que faire ?

- Vérifiez que votre compte bancaire est configuré avec un IBAN suisse valide.
- Si vous utilisez un QR-IBAN, assurez-vous qu'il est marqué comme tel dans *Paramètres* → *Comptes bancaires*.
- Testez le PDF généré avec une application e-banking suisse (PostFinance, Twint Pro, Raiffeisen) : le QR code doit être scanné en moins d'une seconde.

## 19.3 Mon import CAMT.053 reporte 0 transactions, que faire ?

- Vérifiez que le fichier est bien au format CAMT.053 (extension `.xml` et balises ISO 20022 dedans).
- Vérifiez que le compte bancaire cible est correctement sélectionné.
- Vérifiez la date des transactions : si elles sont toutes antérieures à la date de début de votre exercice, elles sont ignorées.
- Consultez les logs d'import (lien *Voir détails* sur l'import) pour identifier d'éventuelles erreurs de parsing.

## 19.4 Une transaction bancaire ne propose aucun match automatique, est-ce normal ?

Oui, si :

- Le montant ne correspond à aucune facture impayée à 1 CHF près.
- La référence ne correspond à aucune référence QR Bill structurée.
- Le libellé est trop vague (« Virement », « Versement », sans détail).

Procédez à un rapprochement manuel, ou créez une règle d'affectation pour les transactions récurrentes.

## 19.5 Comment changer la langue d'une facture ?

La langue de la facture suit la langue de communication du client (champ *Langue* du contact). Pour une facture ponctuelle dans une autre langue, vous pouvez forcer la langue dans le formulaire de création de facture.

## 19.6 Comment exporter mes données pour migration ?

Utilisez l'*Export ZIP de souveraineté* (cf. section dédiée), en tenant compte de ce qu'il ne contient pas encore. Le format CSV ouvert se relit dans un tableur et s'importe dans la plupart des logiciels comptables.

## 19.7 Comment puis-je revenir en arrière sur une action ?

Selon l'action :

- Écriture : ni modification ni suppression, jamais — et c'est voulu. Le seul chemin est le bouton « Contre-passer » de la fiche de l'écriture : Kesh crée l'écriture inverse, garde l'origine, et lie

les deux — la correction reste visible. On atteint la fiche depuis la liste des écritures, en cliquant sur la ligne.

- Écriture appartenant à une pièce (facture, avoir, facture fournisseur, règlement, rapprochement) : elle n'est pas contre-passable directement — passez par le chemin de la pièce, que l'écran vous indique.
- Écriture d'un exercice **clôturé** : elle reste contre-passable, et la contre-passation tombe dans l'exercice **courant** — c'est la pratique comptable, et il n'y a donc aucune raison de rouvrir l'exercice pour corriger une écriture. **Une exception** : un **règlement** — de facture client (§10.9) comme de facture fournisseur — et un **rapprochement bancaire** (§13.5) d'un exercice clôturé ne s'annulent pas : un administrateur doit d'abord rouvrir l'exercice.
- Facture validée : passage en avoir + génération d'une nouvelle facture.
- Rapprochement bancaire : il s'annule depuis le détail de l'import bancaire, ou depuis la fiche de la facture qu'il a réglée (§13.5) ; son écriture est contre-passée, et un règlement de facture qu'il avait créé est retiré.

Le journal d'audit garde toujours la trace de l'action originale ET de l'action de retour.

## 20 Conseils d'utilisation au quotidien

### 20.1 Routine recommandée

#### Quotidienne (5–10 min)

- Vérifier les notifications.
- Saisir les écritures du jour (s'il y en a).

#### Hebdomadaire (30–60 min)

- Importer les relevés bancaires de la semaine.
- Réconcilier les nouveaux mouvements (acceptation des propositions auto + manuelle pour le reste).
- Relire les écritures saisies dans la semaine.
- Émettre les factures de la semaine.

#### Mensuelle (2–4 h)

- Pointage du bilan et du compte de résultat.
- Génération des rapports d'analyse.
- Suivi des impayés (rappels de factures en retard).

### Annuelle (1–2 jours)

- Clôture de l'exercice (génération bilan, P&L, balance définitifs).
- Génération de l'export ZIP de souveraineté.
- Archivage légal 10 ans.
- Création du nouvel exercice.
- Test de restauration de sauvegarde (avec l'administrateur).

## 20.2 Bonnes pratiques

- Saisissez les écritures **le plus tôt possible**, idéalement le jour même de la transaction.
- Utilisez des libellés **descriptifs et standardisés** : facilite la recherche et la lecture des rapports.
- Liez systématiquement les transactions bancaires aux factures via la référence QR Bill structurée.
- Vérifiez votre balance mensuellement : tout écart suspect doit être investigué immédiatement.
- Gardez votre plan comptable **simple et stable**. Évitez de créer des sous-comptes inutiles : ils alourdissent l'analyse.

# 21 Annexes

---

## 21.1 Glossaire comptable

**Actif** Ce que possède l'entreprise (liquidités, créances, stocks, immobilisations). Classe 1 du plan comptable.

**Amortissement** Constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation sur sa durée d'utilisation.

**Avoir (note de crédit)** Document qui annule tout ou partie d'une facture émise (l'inverse d'une facture).

**Balance des comptes** Liste de tous les comptes avec leurs soldes débiteurs et créditeurs à une date donnée.

**Bilan** État du patrimoine d'une entreprise à une date donnée (actifs = passifs + capitaux propres).

**Capitaux propres** Fonds appartenant aux propriétaires (capital, réserves, résultat reporté).  
Différence entre actifs et dettes.

**Charge** Coût supporté par l'entreprise (achats, salaires, loyer). Classes 4 à 6.

**Compte de résultat** État des produits et charges d'une période (bénéfice ou perte).

**Créance** Somme due à l'entreprise par un tiers (typiquement un client). Compte « Débiteurs » (1100).

**Débit / Crédit** Sens d'une opération comptable. Par convention, débit = entrée pour l'actif et sortie pour le passif.

**Dette** Somme due à un tiers (fournisseur). Compte « Créanciers » (2000).

**Échéance** Date à laquelle une facture devient exigible.

**Écriture en partie double** Saisie respectant le principe somme(débets) = somme(crédits) (cf. *Partie double*).

**Exercice** Période sur laquelle s'établissent les comptes annuels.

**Grand-livre** Ensemble des comptes individuels reprenant toutes les écritures qui les concernent.

**IDE** Identifiant Unique des Entreprises (Suisse), format CHE-XXX.XXX.XXX.

**Journal** Enregistrement chronologique de toutes les écritures comptables.

**Journal d'audit (angl. audit log)** Registre des modifications comptables (qui, quand, quelle valeur), exigé par le CO Art. 957a. *La couverture n'est pas totale — voir la section « Traçabilité » pour les deux familles d'opérations qui n'y figurent pas encore.* Il se consulte à l'écran, *Administration* → *Journal d'audit* (§18). À ne pas confondre avec le *journal* des écritures, ci-dessus. Aucune entrée ne peut y être modifiée, ni supprimée sur une installation en service.

**Lettrage** Rapprochement d'une facture avec son paiement pour solder la créance ou la dette correspondante.

**Liquidités** Avoirs immédiatement disponibles (caisse, comptes bancaires et postaux).

**Partie double** Principe selon lequel toute opération est enregistrée sur au moins deux comptes, débit = crédit.

**Passif** Origine des ressources de l'entreprise (dettes + capitaux propres). Classe 2.

**Plan comptable** Liste structurée et hiérarchisée des comptes utilisés.

**Produit** Revenu généré par l'activité (ventes, honoraires, cotisations). Classe 3.

**Provision** Charge estimée et comptabilisée d'avance pour un risque ou une dépense future probable.

**QR Bill** Standard suisse 2020+ de facture avec QR code (SIX Group).

**QR-IBAN** IBAN spécial pour les paiements QR Bill avec référence structurée.

**Réconciliation bancaire** Rapprochement des transactions du relevé bancaire avec les écritures comptables (factures, paiements).

**Référence structurée** Référence numérique unique attachée à un paiement (ISO 11649 ou QRR).

**Report à nouveau** Solde d'un compte de bilan reporté d'un exercice sur le suivant à la clôture.

**Sous-compte (auxiliaire)** Compte de détail rattaché à un compte principal (ex. 1100.1 pour un client important).

**TVA** Taxe sur la valeur ajoutée (Loi LTVA, RS 641.20).

## 21.2 Raccourcis clavier

### Raccourci

#### Action

|               |                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ctrl+S</b> | Sauvegarder / soumettre le formulaire en cours                                                            |
| <b>Ctrl+N</b> | Nouveau (en <i>mode expert</i> , après l'onboarding : ouvre le formulaire de création adapté au contexte) |

#### i Note

La recherche globale ( Ctrl+K ), l'export rapide et l'aide contextuelle sont prévus pour une version ultérieure. Échap ferme les boîtes de dialogue qui le prennent en charge.

## 21.3 Nouveautés et limites (v0.3.0)

Nouveautés de la version 0.3.0 :

- TVA suisse comptabilisée : TVA due aux ventes (comptabilisée automatiquement à la validation des factures), impôt préalable sur les achats via l'assistant de saisie, décompte TVA (solde net dû à l'AFC) et contrôle de cohérence entre le décompte et les écritures des factures qu'il retient (cf. *Décompte TVA*, dont l'encadré dit ce que ce contrôle ne voit pas). Le décompte officiel AFC / e-décompte ESTV et le taux de la dette fiscale nette restent à venir.

Disponibles depuis la version 0.2.0 :

- Récupération de mot de passe oublié par email en libre-service (cf. *Premiers pas*).
- Export et import complets d'une installation depuis l'interface d'administration (format `.keshbackup` ; cf. manuel administrateur).
- Clés API (jetons d'accès personnels) pour les intégrations tierces (cf. *Gestion de votre compte* → *Clés API*).

Fonctionnalités non encore disponibles :

- Mono-devise CHF (multi-devises prévu pour une version ultérieure).

- Décompte TVA au format officiel AFC / e-décompte ESTV (les montants du décompte Kesh sont à reporter manuellement sur le formulaire AFC).
- Avoir *partiel* et avoir sur facture *déjà encaissée* (l'avoir total sur facture non payée est, lui, disponible — cf. §10.11).
- Sélecteur de langue dans l'interface (la langue est fixée à l'onboarding ; le changement en cours de session est prévu pour une version ultérieure).
- Pas de signature électronique qualifiée (QES) sur les exports (verdict (b) de la recherche réglementaire, prévu Epic 14).
- Format PDF standard, non PDF/A (migration prévue selon ISO 19005).

## 21.4 Liens externes utiles

- Portail PME Confédération — Comptabilité
- Administration fédérale des contributions (AFC)
- EXPERTsuisse
- TREUHAND|SUISSE
- QR Bill SIX (standard officiel)

## 21.5 Contact et support

- Documentation en ligne : <https://github.com/guycorbaz/kesh/tree/main/docs>
- Issues et bugs : <https://github.com/guycorbaz/kesh/issues>
- Discussions et questions : <https://github.com/guycorbaz/kesh/discussions>

**i Note****À propos de cette version**

Ce document décrit Kesh version **0.12.0** (cible release : v0.12, publié le 2026-09-21). Les manuels Kesh sont mis à jour à chaque release. Pour la dernière version, consultez <https://github.com/guycorbaz/kesh>.

Si vous identifiez une incohérence entre ce manuel et le comportement effectif du logiciel, merci d'ouvrir une issue sur GitHub avec le template `bug_report.yml`.